

Bd. 04 - Die natürlichen Zahlen aus den
Peano-Axiomen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

Band 03 konstruiert die natürlichen Zahlen innerhalb der Mengenlehre: Die Null wird dort durch die leere Menge realisiert, und der Nachfolger entsteht als $x \cup \{x\}$. In diesem Band wird diese Konstruktion nicht wiederholt. Wir führen stattdessen das Zahlzeichen 0 sofort ein und verwenden danach 0 anstelle der leeren Menge als Zahlzeichen.

Definition 4.1.1 (Nullzeichen in B04).

$$0 := \emptyset$$

Band 04 nimmt die Peano-Axiome als eigenständigen Ausgangspunkt. Aussagen, die die konkrete von-Neumann-Konstruktion der natürlichen Zahlen benutzen, werden hier nicht als Folgerungen aus den Peano-Axiomen verwendet.

Kapitel 2

Peano-Axiome

Die Struktur $(\mathbb{N}, 0, \text{succ})$ wird durch die folgenden Axiome festgelegt. Zuerst stehen sie gesammelt wie die ZF-Axiome in Band 03; danach werden sie einzeln registriert, damit spätere Beweise in Band 04 direkt auf diese Axiome verweisen können.

Definition 4.2.1 (Peano-Axiome mit Nachfolgerfunktion).

Axiome:		
Null:	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax. 4.2.1</i>
Nachfolgerfunktion	$: \text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Ax. 4.2.2</i>
Nachfolger-Axiom	$: \forall x \in \mathbb{N}$ $\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	<i>Ax. 4.2.3</i>
Nachfolgerabschluss	$: n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	<i>Ax. 4.2.4</i>
Kein Nachfolger ist Null	$: x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq 0$	<i>Ax. 4.2.5</i>
Nichtnullzahlen sind Nachfolger	$: x \in \mathbb{N}, x \neq 0 \vdash$ $\exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$	<i>Ax. 4.2.6</i>
Injektivität:	$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N},$ $\text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$	<i>Ax. 4.2.7</i>
Induktion:	$P(0), \forall x \in \mathbb{N}$ $(P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash$ $\forall x \in \mathbb{N} (P(x))$	<i>Ax. 4.2.8</i>
Induktionsregel	$: P(0), [x \in \mathbb{N}, P(x)]:$ $P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	<i>Ax. 4.2.9</i>
Neue Symbole:		
Natürliche Zahlen	$: \mathbb{N}$	
Nullzeichen:	0	<i>Def. 4.1.1</i>
Nachfolgerfunktion	$: \text{succ}$	

$$(\mathbb{N}, 0, \text{succ})$$

Axiom 4.2.1 (Null-Axiom).

$$0 \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 3.19.4.1.

Axiom 4.2.2 (Nachfolgerfunktion).

$$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 3.19.4.4.

Axiom 4.2.3 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht
Th. 3.19.5.1.

Axiom 4.2.4 (Nachfolgerabschluss).

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht
Th. 3.19.4.5.

Axiom 4.2.5 (Kein Nachfolger ist Null).

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq 0$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 3.19.5.3.

Axiom 4.2.6 (Jede von 0 verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

$$x \in \mathbb{N}, x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 3.19.5.4.

Axiom 4.2.7 (Injektivität der Nachfolgerfunktion).

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, \text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht
Th. 3.19.5.5.

Axiom 4.2.8 (Induktionsaxiom).

$$P(0), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N} (P(x))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 3.19.5.7.

Axiom 4.2.9 (Induktionsregel).

$$P(0), [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 3.19.5.8.

Kapitel 3

Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen

3.1 Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen

In diesem Band wird $\mathbb{N}$ in den folgenden Abschnitten als Peano-Struktur mit den primitiven Zeichen 0 und succ verwendet. Die von-Neumann-spezifischen Aussagen aus Band 03, insbesondere $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$, $x \in \text{succ}(n) \leftrightarrow x \in n \vee x = n$ und Ordnungsdefinitionen über $m \in n$ oder $m \subseteq n$, werden hier nicht als Folgerungen aus den Peano-Axiomen benutzt.

3.2 Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen

3.2.1 Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 4.3.2.1 (Anfangspunkt liegt im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$1 \quad 1 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A$$

$$2 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. ??$$

$$1 \quad 3 \quad H(0) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. \ 3.17.8.4(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2)$$

Theorem 4.3.2.2 (Folenglieder bleiben im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. ??(2) \\ 1,2 & 4 \quad H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. 3.17.8.4(Th. 3.5.3.1, 1, 3) \end{array}$$

3.2.2 Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 4.3.2.3 (Anfangspunkt liegt im Bild).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\ 2 & 2 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. ?? \\ 1 & 3 \quad H(0) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. 3.17.11.2(Th. 3.5.3.1, 1, 2) \end{array}$$

Theorem 4.3.2.4 (Folglieder bleiben im Bild).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, \quad n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. ??(2) \\ 1,2 & 4 \quad H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. 3.17.11.2(Th. 3.5.3.1, 1, 3) \end{array}$$

Theorem 4.3.2.5 (Typisierung des inversen Index).

Mengen: M, x

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, \quad x \in H[\mathbb{N}] \vdash H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in H[\mathbb{N}] \quad A \\ 1,2 & 3 \quad H^{-1}(x) \in \mathbb{N} \quad Th. 3.17.6.10(Th. 3.17.12.96(Th. 3.17.12.92(1)), 2) \end{array}$$

Theorem 4.3.2.6 (Folglieder treffen den Anfangspunkt nicht).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, \quad n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \neq H(0)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. ??$
2	4	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. ??(2)$
5	5	$H(\text{succ}(n)) = H(0)$	A
1,2,5	6	$\text{succ}(n) = 0$	$Ax. 3.17.11.1(1, 4, 3, 5)$
	7	$\text{succ}(n) \neq 0$	$Ax. ??(2)$
1,2,5	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1,2	9	$H(\text{succ}(n)) \neq H(0)$	$\neg I(5, 8)$

3.2.3 Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 4.3.2.7 (Anfangspunkt liegt im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. ??$
1	3	$H(0) \in H[\mathbb{N}]$	$Th. 3.17.11.13(Th. 3.5.3.1, 1, 2)$

Theorem 4.3.2.8 (Folenglieder bleiben im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. ??(2)$
1,2	4	$H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	$Th. 3.17.11.13(Th. 3.5.3.1, 1, 3)$

3.2.4 Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 4.3.2.9 (Anfangspunkt liegt im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \quad A \\
2 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. ?? \\
1 \quad 3 \quad H(0) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. 3.17.11.34(Th. 3.5.3.1, 1, 2)
\end{array}$$

Theorem 4.3.2.10 (Folnglieder bleiben im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M, \quad n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \quad A \\
2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 \quad 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. ??(2) \\
1,2 \quad 4 \quad H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \quad Th. 3.17.11.34(Th. 3.5.3.1, 1, 3)
\end{array}$$

3.2.5 Peano-Vorgaengerfunktion

Definition 4.3.2.1 (Peano-Vorgaengerfunktion).

Mengen: n, y

Funktionensymbol: pred

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(n) := \begin{cases} 0, & \text{falls } n = 0 \\ y \ (y \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(y)), & \text{falls } \neg n = 0 \end{cases}$$

Theorem 4.3.2.11 (Vorgaenger einer natuerlichen Zahl ist natuerlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 \quad 2 \quad \text{pred}(n) \in \mathbb{N} \quad Def. ??(1)
\end{array}$$

Theorem 4.3.2.12 (Vorgaenger eines Nachfolgers).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(\text{succ}(n)) = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. ??(1)$
1	3	$\text{succ}(n) \neq 0$	$Ax. ??(1)$
1	4	$\text{pred}(\text{succ}(n)) = n$	$Def. ??(2,3)$

Theorem 4.3.2.13 (Nichtnullzahlen werden durch ihren Vorgaenger erzeugt).

Mengen: n, y

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash n = \text{succ}(\text{pred}(n))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \neq 0$	A
1,2	3	$\exists y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y))$	$Ax. ??(1,2)$
1,2	4	$n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	$Def. ??(1,2,3)$

Theorem 4.3.2.14 (Vorgaenger rekonstruiert Nichtnullzahl).

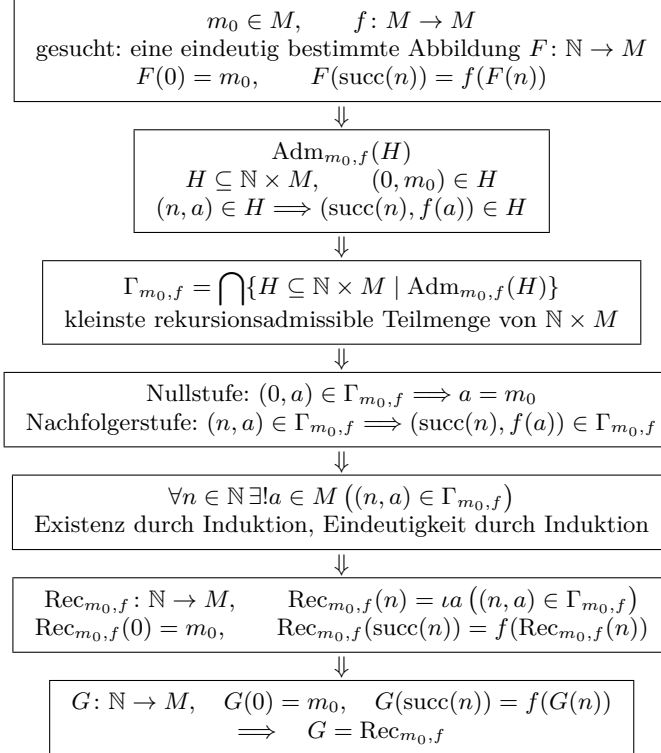
Mengen: k, n

$$k \in \mathbb{N}, k \neq 0, \text{pred}(k) = n \vdash k = \text{succ}(n)$$

1	1	$k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
3	3	$\text{pred}(k) = n$	A
1,2	4	$k = \text{succ}(\text{pred}(k))$	$Th. ??(1,2)$
1,2,3	5	$k = \text{succ}(n)$	$= E(3,4)$

3.3 Dedekindscher Rekursionssatz

Beweisskizze



Der Beweis ersetzt die direkte Definition einer Folge durch eine Schnittkonstruktion. Zuerst werden diejenigen Teilmengen von $\mathbb{N} \times M$ betrachtet, die den Anfangswert enthalten und unter dem Rekursionsschritt abgeschlossen sind. Ihr Durchschnitt ist der Rekursionskern. Die Fixierungslemmata zeigen, dass der Kern in jeder Stufe höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert zugleich die Existenz eines solchen Werts. Damit ist der Kern der Graph einer Funktion. Die Rekursionsgleichungen folgen dann aus der Konstruktion des Kerns, und die Eindeutigkeit einer beliebigen anderen rekursiv definierten Abbildung wird erneut per Induktion bewiesen.

Aufbau des Abschnitts Der Abschnitt trennt die Hauptlinie des Beweises von den technischen Fixierungsargumenten. Zuerst werden rekursionsadmissible Teilmengen und der Rekursionskern konstruiert. Danach zeigen die Fixierungslemmata, dass jede Stufe des Kerns höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert die Existenz eines Werts in jeder Stufe. Aus eindeutiger Existenz wird der Kern als Funktion gelesen. Die Rekursionsgleichungen und die Eindeutigkeit beliebiger rekursiver Abbildungen ergeben schließlich den Dedekindschen Rekursionssatz. Die danach eingeführte Rekursionsabbildung ist nur noch das benannte Objekt, das durch diesen Satz eindeutig bestimmt ist.

Hauptkonstruktion: Rekursionsadmissible Mengen und Rekursionskern

Axiome der Rekursionsadmissibilität

Axiom 4.3.3.1 (Teilmenge des Produktraums).

Mengen: H, M

$$H \subseteq \mathbb{N} \times M$$

Axiom 4.3.3.2 (Startpaar).

Mengen: H, M, m_0

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$$

Axiom 4.3.3.3 (Rekursionsschritt).

Mengen: H, M, n, a

Funktionen: f

$$f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in H \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$$

Definition der Rekursionsadmissibilität

Definition 4.3.3.1 (Begriff der rekursionsadmissiblen Teilmenge).

Mengen: H, M, n, a, m_0

Funktionen: f

Axiome:

Teilmenge des Produktraums : $H \subseteq \mathbb{N} \times M$ *Ax. 4.3.3.1*

Startpaar: $m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$ *Ax. 4.3.3.2*

Rekursionsschritt : $f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N},$ *Ax. 4.3.3.3*
 $a \in M, (n, a) \in H$
 $\vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$

Neue Symbole:

Rekursionsadmissible: $\triangleright$

Teilmenge

$$\text{Adm}_{m_0, f}(H)$$

Nichtleere Admissibilität und Hilfskonstruktionen Der volle Produktraum zeigt zunächst, dass es überhaupt rekursionsadmissible Teilmengen gibt. Die beiden Fixierungsmengen sind technische Werkzeuge: Sie werden später benutzt, um falsche Werte in der Nullstufe und in einer Nachfolgerstufe aus dem Rekursionskern auszuschließen.

Der volle Produktraum

Theorem 4.3.3.1 (Der volle Produktraum ist rekursionsadmissibel).

Mengen: M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums

Th. ??

$$\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$1 \mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M \text{ Th. 3.5.3.1}$$

Startpaar

Th. ??

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\ 2 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. ??} \\ 1 \ 3 \ (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.16.4.9(2,1)} \end{array}$$

Rekursionsschritt

Th. ??

$$f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in \mathbb{N} \times M \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ f: M \rightarrow M & A \\ 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 3 \ 3 \ a \in M & A \\ 4 \ 4 \ (n, a) \in \mathbb{N} \times M & A \\ 2 \ 5 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & \text{Ax. ??(2)} \\ 1,3 \ 6 \ f(a) \in M & \text{Th. 3.17.6.10(1,3)} \\ 1,2,3,4 \ 7 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.16.4.9(5,6)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\ 2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{Def. 4.3.3.1(} \\
\text{Th. ??,} \\
1,2 \quad 3 \text{ Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M) \quad \text{Th. ??(1),} \\
\text{Th. ??(2)} \\
\text{)}
\end{array}$$

□

Technisches Lemma: Fixierungsmenge der Nullstufe

Definition 4.3.3.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe).

Mengen: M, n, a, m_0

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M \vdash \\
Z_{m_0} := \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}
\end{array}$$

Theorem 4.3.3.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe ist rekursionsadmissibel).

Mengen: M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums

Th. ??

$$m_0 \in M \vdash Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.7.3.7} \\
1 \quad 3 \quad Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Def. 4.3.3.2(1,2)}
\end{array}$$

Startpaar

Th. ??

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in Z_{m_0}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. ??} \\
1 \quad 3 \quad (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.16.4.9(2,1)} \\
4 \quad m_0 = m_0 & = I \\
5 \quad 0 = 0 \rightarrow m_0 = m_0 & \text{Th. 2.4.7.11(4)} \\
1 \quad 6 \quad (0, m_0) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} & \text{Th. 3.7.2.6(3,5)}
\end{array}$$

$$1 \quad 7 \quad (0, m_0) \in Z_{m_0}$$

Def. 4.3.3.2(1,6)

Rekursionsschritt

Th. ??

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in Z_{m_0} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$a \in M$	A
5	5	$(n, a) \in Z_{m_0}$	A
3	6	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(3)
2,4	7	$f(a) \in M$	Th. 3.17.6.10(2,4)
2,3,4	8	$(\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.16.4.9(6,7)
3	9	$\text{succ}(n) \neq 0$	Ax. ??(3)
3	10	$\text{succ}(n) = 0 \rightarrow f(a) = m_0$	Th. 2.4.7.12(9)
1,2,3,4,5	11	$(\text{succ}(n), f(a)) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}$	Th. 3.7.2.6(8,10)
1,2,3,4,5	12	$(\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$	Def. 4.3.3.2(1,11)

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
			Def. 4.3.3.1(
			Th. ??(1),
1,2	3	$\text{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0})$	Th. ??(1),
			Th. ??(1,2)
			)

□

Schnittkonstruktion des Rekursionskerns Der Rekursionskern ist die kleinste rekursionsadmissible Teilmenge von $\mathbb{N} \times M$: Ein Paar liegt genau dann im Kern, wenn es in jeder rekursionsadmissiblen Teilmenge liegt.

Definition 4.3.3.3 (Rekursionskern).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f} := \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$$

Theorem 4.3.3.3 (Charakterisierung des Rekursionskerns).

Mengen: H, M, n, a, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ (n, a) &\in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow \\ \forall H &(\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. ??

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ (n, a) &\in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow \\ \forall H &(\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{aligned}$$

1	1	1 $m_0 \in M$	A
2	2	2 $f: M \rightarrow M$	A
3	3	3 $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2	4	4 $\text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 4.3.3.1(1,2)
1,2	5	5 $\exists H \text{ Adm}_{m_0, f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	6 $(n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$	$= E(Def. 4.3.3.3(1,2), 3)$
1,2,3	7	7 $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	Th. 3.10.3.9(5,6)
1,2	8	8 $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow$	$\rightarrow I(3, 7)$
		$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	

Rückrichtung

Th. ??

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ \forall H &(\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow \\ (n, a) &\in \Gamma_{m_0, f} \end{aligned}$$

1	1	1 $m_0 \in M$	A
2	2	2 $f: M \rightarrow M$	A
3	3	3 $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	A
1,2	4	4 $\text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 4.3.3.1(1,2)
1,2	5	5 $\exists H \text{ Adm}_{m_0, f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	6 $(n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$	Th. 3.10.3.9(5,3)
1,2,3	7	7 $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	$= E(Def. 4.3.3.3(1,2), 6)$
1,2	8	8 $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow$	$\rightarrow I(3, 7)$
		$(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
1,2 & 3 \ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow \text{Th. ??}(1,2) \\
& \quad \forall H \left(\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right) \\
1,2 & 4 \ \forall H \left(\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right) \rightarrow \text{Th. ??}(1,2) \\
& \quad (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \\
1,2 & 5 \ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow \leftrightarrow I(3,4) \\
& \quad \forall H \left(\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right)
\end{array}$$

□

Theorem 4.3.3.4 (Minimalität des Rekursionskerns).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \text{Adm}_{m_0, f}(H) \vdash \Gamma_{m_0, f} \subseteq H$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(H) \quad A \\
3 & 4 \ \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(X)} X \subseteq H \text{ Th. 3.10.3.10(3)} \\
1,2,3 & 5 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq H \quad = E(\text{Def. 4.3.3.3}(1,2),4)
\end{array}$$

Theorem 4.3.3.5 (Der Rekursionskern liegt im Produktraum).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
1,2 & 3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M) \text{ Th. 4.3.3.1}(1,2) \\
1,2 & 4 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \text{ Th. 4.3.3.4}(1,2,3)
\end{array}$$

Theorem 4.3.3.6 (Das Startpaar liegt im Rekursionskern).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(H) \quad A
\end{array}$$

1,3	4	$(0, m_0) \in H$	Def. 4.3.3.1(3)
	5	$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (0, m_0) \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1,2	6	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 4.3.3.3(1, 2, 5)

Theorem 4.3.3.7 (Abschluss des Rekursionskerns).

Mengen: H, M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N},$$

$$a \in M, (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$a \in M$	A
5	5	$(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2	6	$(n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow$ $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	Th. 4.3.3.3(1, 2)
1,2,5	7	$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow$ $(n, a) \in H)$	Th. 2.4.4.1(6, 5)
8	8	$\text{Adm}_{m_0, f}(H)$	A
1,2,5,8	9	$(n, a) \in H$	$\rightarrow E(\forall E(7), 8)$
2,3,4,8,9	10	$(\text{succ}(n), f(a)) \in H$	Ax. 4.3.3.3(2, 3, 4, 9)
1,2,3,4,5	11	$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow$ $(\text{succ}(n), f(a)) \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
1,2	12	$(\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow$ $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (\text{succ}(n), f(a)) \in H)$	Th. 4.3.3.3(1, 2)
1,2,3,4,5	13	$(\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 2.4.4.2(12, 11)

Theorem 4.3.3.8 (Der Rekursionskern ist rekursionsadmissibel).

Mengen: H, M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
			Def. 4.3.3.1(Th. 4.3.3.5(1,2), 1,2 3 $\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$ Th. 4.3.3.6(1,2), Th. 4.3.3.7(1,2))

Theorem 4.3.3.9 (Rekursionskern ist kleinster rekursionsadmissibler Graphkandidat).

Mengen: H, M, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned} m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \\ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge \\ \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \wedge \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H) \end{aligned}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
1,2	3	$\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 4.3.3.5(1,2)
1,2	4	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 4.3.3.6(1,2)
1,2	5	$\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$	Th. 4.3.3.8(1,2)
5	6	$\text{Adm}_{m_0, f}(H)$	A
1,2,5	7	$\Gamma_{m_0, f} \subseteq H$	Th. 4.3.3.4(1,2,5)
1,2	8	$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H) \forall I(\rightarrow I(5, 6))$	
1,2	9	$\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$ $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$	$\wedge I(3, 4)$
1,2	10	$\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$ $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge$ $\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$	$\wedge I(8, 5)$
1,2	11	$\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$ $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge$ $\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \wedge$ $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H)$	$\wedge I(9, 7)$

Fixierung der Nullstufe des Kerns

Theorem 4.3.3.10 (Die Nullstufe des Rekursionskerns ist festgelegt).

Mengen: M, a, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \vdash a = m_0$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$(0, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2	4	$\text{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0})$	Th. 4.3.3.2(1,2)

1,2	5	$\Gamma_{m_0,f} \subseteq Z_{m_0}$	Th. 4.3.3.4(1,2,4)
1,2,3	6	$(0, a) \in Z_{m_0}$	Th. 3.5.2.6(5,3)
1	7	$Z_{m_0} :=$ $\{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid$ $n = 0 \rightarrow a = m_0\}$	Def. 4.3.3.2(1)
1,3	8	$(0, a) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} = E(7, 6)$	
1,3	9	$0 = 0 \rightarrow a = m_0$	Th. 3.7.3.3(8)
	10	$0 = 0$	$= I$
1,3	11	$a = m_0$	$\rightarrow E(10, 9)$

Technisches Lemma: Fixierungsmenge einer Nachfolgerstufe

Definition 4.3.3.4 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe).

Mengen: M, x, y, d, u, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M \vdash$$

$$\Phi_{x,u} := \{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$$

Theorem 4.3.3.11 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe ist rekursionsadmissibel).

Mengen: M, x, y, d, c, u, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$$

$$(x, u) \in \Gamma_{m_0,f},$$

$$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = u) \vdash$$

$$\text{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$$

Beweis.

Elimination aus $\Phi_{x,u}$: Kernzugehörigkeit

Th. ??

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$$

$$(y, d) \in \Phi_{x,u} \vdash (y, d) \in \Gamma_{m_0,f}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$u \in M$	A
5	5	$(y, d) \in \Phi_{x,u}$	A

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 \quad 6 \quad \Phi_{x,u} := & \text{Def. 4.3.3.4(1,2,3,4)} \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
1,2,3,4,5 \quad 7 \quad (y, d) \in & = E(6, 5) \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
1,2,3,4,5 \quad 8 \quad (y, d) \in \Gamma_{m_0, f} & \text{Th. 3.7.3.1(7)}
\end{array}$$

Einführung in $\Phi_{x,u}$

Th. ??

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad x \in \mathbb{N}, \quad u \in M, \\
(z, e) \in \Gamma_{m_0, f}, \quad z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u) \vdash \\
(z, e) \in \Phi_{x,u}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad u \in M & A \\
5 \quad 5 \quad (z, e) \in \Gamma_{m_0, f} & A \\
6 \quad 6 \quad z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u) & A \\
5,6 \quad 7 \quad (z, e) \in & \text{Th. 3.7.2.6(5,6)} \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
1,2,3,4 \quad 8 \quad \Phi_{x,u} := & \text{Def. 4.3.3.4(1,2,3,4)} \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
1,2,3,4,5,6 \quad 9 \quad (z, e) \in \Phi_{x,u} & = E(8, 7)
\end{array}$$

Teilmenge des Produktraums

Th. ??

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad x \in \mathbb{N}, \quad u \in M \vdash \\
\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad u \in M & A \\
1,2,3,4 \quad 5 \quad \Phi_{x,u} := & \text{Def. 4.3.3.4(1,2,3,4)} \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
6 \{ (y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid & \text{Th. 3.7.3.7} \\
y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u) \} & \\
\subseteq \Gamma_{m_0, f} & \\
1,2,3,4 \ 7 \ \Phi_{x,u} \subseteq \Gamma_{m_0, f} & = E(5, 6) \\
1,2 \ 8 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 4.3.3.5(1,2)} \\
1,2,3,4 \ 9 \ \Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.5.3.6(7,8)}
\end{array}$$

Startpaar

Th. ??

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M \vdash \\
(0, m_0) \in \Phi_{x,u}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ x \in \mathbb{N} & A \\
4 \ 4 \ u \in M & A \\
3 \ 5 \ \text{succ}(x) \neq 0 & \text{Ax. ??(3)} \\
6 \ 6 \ 0 = \text{succ}(x) & A \\
6 \ 7 \ \text{succ}(x) = 0 & \text{Th. 2.11.1.1(6)} \\
3 \ 8 \ 0 = \text{succ}(x) \rightarrow \text{succ}(x) = 0 \rightarrow I(6, 7) & \\
3 \ 9 \ \neg(0 = \text{succ}(x)) & \text{Th. 2.4.2.1(8,5)} \\
3 \ 10 \ 0 = \text{succ}(x) \rightarrow m_0 = f(u) & \text{Th. 2.4.7.12(9)} \\
1,2 \ 11 \ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} & \text{Th. 4.3.3.6(1,2)} \\
1,2,3,4 \ 12 \ (0, m_0) \in \Phi_{x,u} & \text{Th. ??(1,2,3,4,11,10)}
\end{array}$$

Nachfolgerbarriere

Th. ??

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
\forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u), \\
y \in \mathbb{N}, \ d \in M, \ (y, d) \in \Phi_{x,u} \vdash \\
\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ x \in \mathbb{N} & A \\
4 \ 4 \ u \in M & A \\
5 \ 5 \ \forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} & A \\
\rightarrow c = u) & \\
6 \ 6 \ y \in \mathbb{N} & A \\
7 \ 7 \ d \in M & A \\
8 \ 8 \ (y, d) \in \Phi_{x,u} & A \\
1,2,3,4,8 \ 9 \ (y, d) \in \Gamma_{m_0, f} & \text{Th. ??(1,2,3,4,8)}
\end{array}$$

10	10	$\text{succ}(y) = \text{succ}(x)$	A
10	11	$\text{succ}(x) = \text{succ}(y)$	Th. 2.11.1.1(10)
3,6,11	12	$x = y$	Ax. ??(3,6,11)
	13	$d = d$	$= I$
3,6,7,10	14	$(x, d) = (y, d)$	Th. 3.11.4.2(12,13)
1,2,3,4,6,7,8,10	15	$(x, d) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 3.4.1.2(14,9)
5,7	16	$(x, d) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow d = u$	$\rightarrow E(\forall E(5), 7)$
1,2,3,4,5,6,7,8,10	17	$d = u$	$\rightarrow E(16, 15)$
1,2,3,4,5,6,7,8,10	18	$f(d) = f(u)$	Th. 3.17.6.4(7,4,17)
1,2,3,4,5,6,7,8	19	$\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u) \rightarrow I(10, 18)$	

Rekursionsschritt

Th. ??

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$
 $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u),$
 $y \in \mathbb{N}, d \in M, (y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash$
 $(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x, u}$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$u \in M$	A
5	5	$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	A
6	6	$y \in \mathbb{N}$	A
7	7	$d \in M$	A
8	8	$(y, d) \in \Phi_{x, u}$	A
1,2,3,4,8	9	$(y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. ??(1,2,3,4,8)
1,2,6,7,9	10	$(\text{succ}(y), f(d)) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 4.3.3.7(1,2,6,7,9)
1,2,3,4,5,6,7,8	11	$\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)$	Th. ??(1,2,3,4,5,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7,8	12	$(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x, u}$	Th. ??(1,2,3,4,10,11)

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$u \in M$	A
5	5	$(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
6	6	$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	A

Def. 4.3.3.1(
 Th. ??(1,2,3,4),
 Th. ??(1,2,3,4),
 Th. ??(1,2,3,4,6)
)

$1,2,3,4,5,6 \quad 7 \text{ Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$

□

Theorem 4.3.3.12 (Die Nachfolgerstufe des Rekursionskerns ist durch die Vorstufe festgelegt).

Mengen: M, n, a, b, c, m_0
Funktionen: f

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M,$
 $(n, a) \in \Gamma_{m_0,f},$
 $\forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = a),$
 $(\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash b = f(a)$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	$a \in M$	A
5	$(n, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	$\forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = a)$	A
7	$(\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,4,5,6	$8 \text{ Adm}_{m_0,f}(\Phi_{n,a})$	Th. 4.3.3.11(1,2,3,4,5,6)
1,2	$9 \Gamma_{m_0,f} \subseteq \Phi_{n,a}$	Th. 4.3.3.4(1,2,8)
1,2,3,4,5,6,7	$10 (\text{succ}(n), b) \in \Phi_{n,a}$	Th. 3.5.2.6(9,7)
1,2,3,4	$11 \Phi_{n,a} :=$	Def. 4.3.3.4(1,2,3,4)
	$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$	
	$y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$	
1,2,3,4,5,6,7	$12 (\text{succ}(n), b) \in$	$= E(11, 10)$
	$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$	
	$y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$	
1,2,3,4,5,6,7	$13 \text{succ}(n) = \text{succ}(n) \rightarrow b = f(a)$	Th. 3.7.3.3(12)
	$14 \text{succ}(n) = \text{succ}(n)$	$= I$
1,2,3,4,5,6,7	$15 b = f(a)$	$\rightarrow E(14, 13)$

Theorem 4.3.3.13 (Fixierungslemma für Rekursionskernstufen).

Mengen: M, x, u, a, b, c, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
& (x, u) \in \Gamma_{m_0, f}, \ \forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u) \vdash \\
& ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge \\
& ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u))
\end{aligned}$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	$u \in M$	A
5	$(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
6	$\forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	A
7	$(0, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,7	$a = m_0$	Th. 4.3.3.10(1,2,7)
1,2	$(0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0$	$\rightarrow I(7, 8)$
10	$(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,3,4,5,6,10	$b = f(u)$	Th. 4.3.3.12(1,2,3,4,5,6,10)
1,2,3,4,5,6	$(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u)$	$\rightarrow I(10, 11)$
1,2,3,4,5,6	$((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u)) \wedge I(9, 12)$	

Das Stufenlemma

Dieser Block ist der eigentliche Punkt der Konstruktion. Statt Existenz und Eindeutigkeit jeder Stufe getrennt zu beweisen, wird direkt über das Prädikat

$$U(n) :\Longleftrightarrow \exists! a \in M \ ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$$

induktiv argumentiert.

Theorem 4.3.3.14 (Stufenlemma des Rekursionskerns).

Mengen: M, n, x, a, b, c, u, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M \ ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. ??

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M \vdash \exists! a \in M \ ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f})$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A

1,2	3	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 4.3.3.6(1,2)
1,2	4	$\exists a \in M ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists I(\wedge I(1, 3))$
5	5	$u \in M$	A
6	6	$c \in M$	A
7	7	$(0, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
8	8	$(0, c) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,7	9	$u = m_0$	Th. 4.3.3.10(1,2,7)
1,2,8	10	$c = m_0$	Th. 4.3.3.10(1,2,8)
1,2,7,8	11	$u = c$	Th. 2.11.1.3(9,10)
1,2	12	$\exists! a \in M ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists! I(4, 5, 6, 7, 8, 11)$

Induktionsschritt

Th. ??

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N},$
 $\exists! a \in M ((x, a) \in \Gamma_{m_0, f}) \vdash$
 $\exists! b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\exists! a \in M ((x, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	A
5	5	$u \in M$	A
6	6	$(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
2,5	7	$f(u) \in M$	Th. 3.17.6.10(2,5)
1,2,3,5,6	8	$(\text{succ}(x), f(u)) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 4.3.3.7(1,2,3,5,6)
1,2,3,5,6	9	$\exists b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists I(\wedge I(7, 8))$
4,5,6	10	$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	$\exists! E(4, 5, 6)$
11	11	$b \in M$	A
12	12	$c \in M$	A
13	13	$(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
14	14	$(\text{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,3,5,6,10,13	15	$b = f(u)$	Th. 4.3.3.12(1,2,3,5,6,10,13)
1,2,3,5,6,10,14	16	$c = f(u)$	Th. 4.3.3.12(1,2,3,5,6,10,14)
1,2,3,5,6,10,13,14	17	$b = c$	Th. 2.11.1.3(15,16)
1,2,3,4,5,6	18	$\exists! b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists! I(9, 11, 12, 13, 14, 17)$
1,2,3,4	19	$\exists! b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists! E(4, 5, 6, 18)$

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A

$$\begin{array}{rcl}
& & \text{Ax. } ??(\\
& & \text{Th. } ??(1,2), \\
1,2,3 \quad 4 \exists! a \in M \left((n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right) & \text{Th. } ??(1,2), & \\
& 3 & \\
&) &
\end{array}$$

□

Der Rekursionskern als Funktion

Nachdem jede Stufe genau einen Wert besitzt, kann der Rekursionskern selbst als Graph einer Funktion $\mathbb{N} \rightarrow M$ gelesen werden.

Anwendung auf den Rekursionskern

Theorem 4.3.3.15 (Der Rekursionskern ist eine Abbildung).

Mengen: M, x, y, z, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\begin{array}{rcl}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A & \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A & \\
1,2 \quad 3 \quad \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M & Th. \ 4.3.3.5(1, 2) & \\
4 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} & A & \\
1,2,4 \quad 5 \quad \exists! a \in M \left((n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right) & Th. \ ??(1, 2, 4) & \\
1,2 \quad 6 \quad \forall n \in \mathbb{N} \exists! a \in M \left((n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right) & \forall I(\rightarrow I(4, 5)) & \\
1,2 \quad 7 \quad \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M & Th. \ 3.17.10.1(3, 6) &
\end{array}$$

Rekursionsgleichungen

Theorem 4.3.3.16 (Anfangswert des Rekursionskerns).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}(0) = m_0$$

$$\begin{array}{rcl}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A & \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A & \\
1,2 \quad 3 \quad \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M & Th. \ 4.3.3.15(1, 2) & \\
1,2 \quad 4 \quad (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} & Th. \ 4.3.3.6(1, 2) & \\
1,2 \quad 5 \quad \Gamma_{m_0, f}(0) = m_0 & Th. \ 3.17.6.12(3, 4) &
\end{array}$$

Theorem 4.3.3.17 (Rekursionsgleichung des Rekursionskerns).

Mengen: M, n, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n))$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 4.3.3.15(1, 2)$
1,2,3	5	$(n, \Gamma_{m_0, f}(n)) \in \Gamma_{m_0, f}$	$Th. 3.17.6.2(4, 3)$
1,2,3	6	$\Gamma_{m_0, f}(n) \in M$	$Th. 3.17.6.10(4, 3)$
1,2,3	7	$(\text{succ}(n), f(\Gamma_{m_0, f}(n))) \in \Gamma_{m_0, f}$	$Th. 4.3.3.7(1, 2, 3, 6, 5)$
1,2,3	8	$\Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n))$	$Th. 3.17.6.13(4, 7)$

Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen Die folgende Induktion trennt die spätere Eindeutigkeitsaussage vom Existenzbeweis: Jede Abbildung mit demselben Anfangswert und derselben Rekursionsgleichung stimmt punktweise mit jeder anderen solchen Abbildung überein.

Theorem 4.3.3.18 (Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen).

Mengen: M, n, x, m_0
Funktionen: f, G, H

$$G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M, G(0) = m_0, H(0) = m_0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G = H$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. ??

$$G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M,$$

$$G(0) = m_0, H(0) = m_0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)),$$

$$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G(0) = H(0)$$

1	1	$G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
3	3	$G(0) = m_0$	A
4	4	$H(0) = m_0$	A
5	5	$\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$	A
6	6	$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n))$	A

$$3,4 \quad 7 \quad G(0) = H(0)$$

Th. 2.11.1.3(3,4)

Induktionsschritt

Th. ??

$$\begin{aligned} &G: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M, \\ &G(0) = m_0, \quad H(0) = m_0, \\ &\forall n \in \mathbb{N} \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \\ &\forall n \in \mathbb{N} \quad H(\text{succ}(n)) = f(H(n)), \\ &x \in \mathbb{N}, \quad G(x) = H(x) \vdash G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \quad G(0) = m_0 \quad A \\ 4 & 4 \quad H(0) = m_0 \quad A \\ 5 & 5 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad A \\ 6 & 6 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \quad A \\ 7 & 7 \quad x \in \mathbb{N} \quad A \\ 8 & 8 \quad G(x) = H(x) \quad A \\ 1,7 & 9 \quad G(x) \in M \quad \text{Th. 3.17.6.10(1,7)} \\ 2,7 & 10 \quad H(x) \in M \quad \text{Th. 3.17.6.10(2,7)} \\ 5 & 11 \quad x \in \mathbb{N} \rightarrow G(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \forall E(5) \\ 5,7 & 12 \quad G(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \rightarrow E(11, 7) \\ 6 & 13 \quad x \in \mathbb{N} \rightarrow H(\text{succ}(x)) = f(H(x)) \quad \forall E(6) \\ 6,7 & 14 \quad H(\text{succ}(x)) = f(H(x)) \quad \rightarrow E(13, 7) \\ 1,2,7,8 & 15 \quad f(G(x)) = f(H(x)) \quad \text{Th. 3.17.6.4(9,10,8)} \\ 1,2,6,7,8 & 16 \quad H(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \text{Th. 2.11.1.3(14,15)} \\ 1,2,6,7,8 & 17 \quad f(G(x)) = H(\text{succ}(x)) \quad \text{Th. 2.11.1.1(16)} \\ 1,2,5,6,7,8 & 18 \quad G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x)) \quad \text{Th. 2.11.1.3(12,17)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \quad G(0) = m_0 \quad A \\ 4 & 4 \quad H(0) = m_0 \quad A \\ 5 & 5 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad A \\ 6 & 6 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \quad A \\ 7 & 7 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ & \text{Ax. ??(} \\ & \quad \text{Th. ??(1,2,3,4,5,6),} \\ 1,2,3,4,5,6,7 & 8 \quad G(n) = H(n) \quad \text{Th. ??(1,2,3,4,5,6),} \\ & 7 \\ &) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5,6 & 9 \quad \forall n \in \mathbb{N} (G(n) = H(n)) & \forall I(\rightarrow I(7, 8)) \\
1,2,3,4,5,6 & 10 \quad G = H & \text{Th. 3.17.6.19(9)}
\end{array}$$

□

Der Dedekindsche Rekursionssatz

Der Hauptsatz ist nun nur noch die Zusammenführung der beiden vorherigen Blöcke. Die Existenz kommt vom Rekursionskern als Funktion, die Eindeutigkeit von der punktweisen Induktion über rekursiv definierte Abbildungen.

Theorem 4.3.3.19 (Existenz einer rekursiv definierten Abbildung).

Mengen: $M, \mathbb{N}, m_0$
Funktionen: f, G

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M \\
\vdash \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(G(0) = m_0 \wedge \right. \\
\quad \left. \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 & 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
1,2 & 3 \quad \Gamma_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 4.3.3.15(1, 2)} \\
1,2 & 4 \quad \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 & \text{Th. 4.3.3.16(1, 2)} \\
5 & 5 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
1,2,5 & 6 \quad \Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = & \text{Th. 4.3.3.17(1, 2, 5)} \\
& \quad f(\Gamma_{m_0,f}(n)) \\
1,2 & 7 \quad \forall n \in \mathbb{N} (& \forall I(\rightarrow I(5, 6)) \\
& \quad \Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = \\
& \quad f(\Gamma_{m_0,f}(n))) \\
1,2 & 8 \quad \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 \wedge & \wedge I(4, 7) \\
& \quad \forall n \in \mathbb{N} (\\
& \quad \Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = \\
& \quad f(\Gamma_{m_0,f}(n))) \\
1,2 & 9 \quad \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(& \exists I(\wedge I(3, 8)) \\
& \quad G(0) = m_0 \wedge \\
& \quad \forall n \in \mathbb{N} (\\
& \quad \quad G(\text{succ}(n)) = f(G(n))) \right)
\end{array}$$

Theorem 4.3.3.20 (Dedekindscher Rekursionssatz).

Mengen: M, m_0
Funktionen: f, G, H

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(G(0) = m_0 \wedge \right. \\ \left. \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
1,2	3	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\right.$	$Th. 4.3.3.19(1, 2)$
		$G(0) = m_0 \wedge$	
		$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	
		$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \left. \right)$	
4	4	$G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
5	5	$G(0) = m_0 \wedge$	A
		$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	
		$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \left. \right)$	
6	6	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
7	7	$H(0) = m_0 \wedge$	A
		$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	
		$H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \left. \right)$	
5	8	$G(0) = m_0$	$\wedge E1(5)$
5	9	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	$\wedge E2(5)$
		$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \left. \right)$	
7	10	$H(0) = m_0$	$\wedge E1(7)$
7	11	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	$\wedge E2(7)$
		$H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \left. \right)$	
4,5,6,7	12	$G = H$	$Th. 4.3.3.18(4, 6, 8, 10, 9, 11)$
1,2	13	$\exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\right.$	$\exists! I(3, 4, 5, 6, 7, 12)$
		$G(0) = m_0 \wedge$	
		$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	
		$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \left. \right)$	

Die Rekursionsabbildung als benanntes Objekt

Nach dem Stufenlemma ist der Rekursionskern bereits der Graph einer eindeutig bestimmten Abbildung. Die Rekursionsabbildung wird deshalb nicht noch einmal als neuer ι -Zeuge eingeführt, sondern direkt als dieser Kern benannt. Die folgenden Sätze übertragen die bereits bewiesenen Rekursionsgleichungen auf dieses Symbol und sammeln Zusatzlemmata, die später für Einbettungen benötigt werden.

Definition der Rekursionsabbildung

Definition 4.3.3.5 (Definition der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0, f} := \Gamma_{m_0, f}$$

Grundlegende Eigenschaften

Theorem 4.3.3.21 (Die Rekursionsabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: M, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \text{Rec}_{m_0, f} = \Gamma_{m_0, f} \quad \text{Def. ??}(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 4.3.3.15}(1, 2) \\ 1,2 & 5 \quad \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M = E(3, 4) \end{array}$$

Theorem 4.3.3.22 (Werte der Rekursionsabbildung liegen in M).

Mengen: M, m_0, n
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 4 \quad \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 4.3.3.21}(1, 2) \\ 1,2,3 & 5 \quad \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in M \quad \text{Th. 3.17.6.10}(4, 3) \end{array}$$

Theorem 4.3.3.23 (Anfangswert der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0, f}(0) = m_0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \text{Rec}_{m_0, f} = \Gamma_{m_0, f} \quad \text{Def. ??}(1, 2) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2 \ 4 \ \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 \quad Th. \ 4.3.3.16(1,2) \\ 1,2 \ 5 \ Rec_{m_0,f}(0) = m_0 = E(3,4) \end{array}$$

Theorem 4.3.3.24 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, n, m_0
Funktionen: f

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \\ \vdash Rec_{m_0,f}(succ(n)) = f(Rec_{m_0,f}(n)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\ 2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\ 3 \ 3 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1,2 \ 4 \ Rec_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f} & Def. \ ??(1,2) \\ 1,2,3 \ 5 \ \Gamma_{m_0,f}(succ(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n)) & Th. \ 4.3.3.17(1,2,3) \\ 1,2,3 \ 6 \ Rec_{m_0,f}(succ(n)) = f(Rec_{m_0,f}(n)) = E(4,5) \end{array}$$

Theorem 4.3.3.25 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung für Nichtnullstellen).

Mengen: M, n, k, m_0
Funktionen: f

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N}, \ n \neq 0 \\ \vdash Rec_{m_0,f}(n) = f(Rec_{m_0,f}(pred(n))) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\ 2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\ 3 \ 3 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 4 \ 4 \ n \neq 0 & A \\ 3,4 \ 5 \ \exists k \in \mathbb{N} (n = succ(k)) & Ax. \ ??(3,4) \\ 6 \ 6 \ k \in \mathbb{N} & A \\ 7 \ 7 \ n = succ(k) & A \\ 6 \ 8 \ pred(succ(k)) = k & Th. \ ??(6) \\ 3,6,7 \ 9 \ pred(n) = k & = E(7,8) \\ 3,6,7 \ 10 \ k = pred(n) & Th. \ 2.11.1.1(9) \\ 1,2,3,4,6,7 \ 11 \ Rec_{m_0,f}(n) = Rec_{m_0,f}(succ(k)) & = E(7) \\ 1,2,3,4,6,7 \ 12 & = f(Rec_{m_0,f}(k)) \quad Th. \ 4.3.3.24(1,2,6) \\ 1,2,3,4,6,7 \ 13 & = f(Rec_{m_0,f}(pred(n))) = E(10) \\ 1,2,3,4,6,7 \ 14 \ Rec_{m_0,f}(n) = f(Rec_{m_0,f}(pred(n))) & Tr.(11,12,13) \\ 1,2,3,4 \ 15 \ Rec_{m_0,f}(n) = f(Rec_{m_0,f}(pred(n))) & \exists E(5,6,7,14) \end{array}$$

Theorem 4.3.3.26.

Mengen: M, n, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$$

$$\vdash f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{m_0, f}(n)$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	$n \neq 0$	A
1,2,3,4	$5 \text{ Rec}_{m_0, f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n)))$	Th. 4.3.3.25(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{m_0, f}(n)$	Th. 2.11.1.1(5)

Zusammenhang mit dem Rekursionskern Per Definition ist die Rekursionsabbildung der Rekursionskern: $\text{Rec}_{m_0, f} = \Gamma_{m_0, f}$. Entsprechende Beweise verwenden die Definition *Def. ??* direkt.

Hilfssätze zur Injektivität der Rekursionsabbildung

Theorem 4.3.3.27 (Nullfall des Induktionsschritts für die Rekursionsabbildung).

Mengen: M, u, k, x, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M,$$

$$\forall x \in M (f(x) \neq m_0),$$

$$u \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N},$$

$$\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \vdash k \neq 0$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
2	$3 f: M \rightarrow M$	Def. 3.17.11.1(2)
4	$4 \forall x \in M (f(x) \neq m_0)$	A
5	$5 u \in \mathbb{N}$	A
6	$6 k \in \mathbb{N}$	A
7	$7 \text{ Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	A
1,2,5	$8 \text{ Rec}_{m_0, f}(u) \in M$	Th. 4.3.3.22(1,3,5)
1,2,4,5	$9 f(\text{Rec}_{m_0, f}(u)) \neq m_0$	$\rightarrow E(\forall E(4), 8)$
10	$10 k = 0$	A

1,2,5 11	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(u)) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(u))$	Th. 2.11.1.1(Th. 4.3.3.24(1,3,5))
7 12	$= \text{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 2.11.1.1(7)
10 13	$= \text{Rec}_{m_0,f}(0)$	$= E(10)$
1,2 14	$= m_0$	Th. 4.3.3.23(1,3)
1,2,5,7,10 15	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(u)) = m_0$	Tr.(11, 12, 13, 14)
1,2,4,5,7,10 16	$\perp$	$\perp I(9, 15)$
1,2,4,5,7 17	$k \neq 0$	$\neg I(10, 16)$

Theorem 4.3.3.28 (Hilfssatz zum Induktionsanfang der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, k, x, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0), \\
& k \in \mathbb{N}, \quad \text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(0) \vdash k = 0
\end{aligned}$$

1 1	$m_0 \in M$	A
2 2	$f: M \rightarrow M$	A
2 3	$f: M \rightarrow M$	Def. 3.17.11.1(2)
4 4	$\forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0)$	A
5 5	$k \in \mathbb{N}$	A
6 6	$\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
7 7	$k \neq 0$	A
5 8	$\text{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. ??(5)
1,2,5 9	$\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k)) \in M$	Th. 4.3.3.22(1,3,8)
1,2,4,5 10	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k))) \neq m_0$	$\rightarrow E(\forall E(4), 9)$
1,2,5,7 11	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k))) = \text{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 4.3.3.26(1,3,5,7)
6 12	$= \text{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
1,2 13	$= m_0$	Th. 4.3.3.23(1,3)
1,2,5,6,7 14	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k))) = m_0$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,4,5,6,7 15	$\perp$	$\perp I(10, 14)$
1,2,4,5,6 16	$k = 0$	$\neg E(7, 15)$

Theorem 4.3.3.29 (Hilfssatz zum Induktionsschritt der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, u, k, x, m_0
Funktionen: f

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M,$
 $\forall x \in M (f(x) \neq m_0),$
 $u \in \mathbb{N},$
 $\forall x \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \rightarrow x = u),$
 $k \in \mathbb{N}, \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \vdash k = \text{succ}(u)$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
2	3	$f: M \rightarrow M$	Def. 3.17.11.1(2)
4	4	$\forall x \in M (f(x) \neq m_0)$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\forall x \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u)$ $\rightarrow x = u)$	A
7	7	$k \in \mathbb{N}$	A
8	8	$\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	A
1,2,4,5,7,8	9	$k \neq 0$	Th. 4.3.3.27(1,2,4,5,7,8)
7	10	$\text{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. ??(7)
1,2,5	11	$\text{Rec}_{m_0, f}(u) \in M$	Th. 4.3.3.22(1,3,5)
1,2,7	12	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) \in M$	Th. 4.3.3.22(1,3,10)
1,2,4,5,7,8	13	$f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = \text{Rec}_{m_0, f}(k)$	Th. 4.3.3.26(1,3,7,9)
8	14	$= \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	Th. 2.3.1.1(8)
1,2,5	15	$= f(\text{Rec}_{m_0, f}(u))$	Th. 4.3.3.24(1,3,5)
1,2,4,5,7,8	16	$f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(u))$	Tr.(13, 14, 15)
1,2,4,5,7,8	17	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) = \text{Rec}_{m_0, f}(u)$	Def. 3.17.11.1(2,12,11,16)
6,10	18	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) = \text{Rec}_{m_0, f}(u)$ $\rightarrow \text{pred}(k) = u$	$\rightarrow E(\forall E(6), 10)$
1,2,4,5,6,7,8	19	$\text{pred}(k) = u$	$\rightarrow E(17, 18)$
1,2,4,5,6,7,8	20	$k = \text{succ}(u)$	Th. ??(7,9,19)

Theorem 4.3.3.30 (Eindeutigkeit der Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, n, k, x, u, m_0
Funktionen: f

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M,$
 $\forall x \in M (f(x) \neq m_0),$
 $n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N},$
 $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(n) \vdash k = n$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. ??

$$\begin{aligned} m_0 \in M, \quad f: M \rightarrowtail M, \\ \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) \vdash \\ \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\ 2 \quad 2 \quad f: M \rightarrowtail M & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) & A \\ 4 \quad 4 \quad k \in \mathbb{N} & A \\ 5 \quad 5 \quad \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) & A \\ 1,2,3,4,5 \quad 6 \quad k = 0 & \text{Th. 4.3.3.28}(1,2,3,4,5) \\ 1,2,3,4 \quad 7 \quad \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 & \rightarrow I(5, 6) \\ 1,2,3 \quad 8 \quad \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 \right) & \forall I(\rightarrow I(4, 7)) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. ??

$$\begin{aligned} m_0 \in M, \quad f: M \rightarrowtail M, \\ \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0), \\ u \in \mathbb{N}, \\ \forall x \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \right. \\ \left. \rightarrow x = u \right) \vdash \\ \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \right. \\ \left. \rightarrow k = \text{succ}(u) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\ 2 \quad 2 \quad f: M \rightarrowtail M & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) & A \\ 4 \quad 4 \quad u \in \mathbb{N} & A \\ 5 \quad 5 \quad \forall x \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \right. & A \\ \quad \left. \rightarrow x = u \right) & \\ 6 \quad 6 \quad k \in \mathbb{N} & A \\ 7 \quad 7 \quad \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) & A \\ 1,2,3,4,5,6,7 \quad 8 \quad k = \text{succ}(u) & \text{Th. 4.3.3.29}(1,2,3,4,5,6,7) \\ 1,2,3,4,5,6 \quad 9 \quad \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) & \rightarrow I(7, 8) \\ \quad \rightarrow k = \text{succ}(u) & \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1,2,3,4,5 \quad 10 \quad \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(u)) \forall I(\rightarrow I(6,9)) \right. \\
\left. \rightarrow k = \text{succ}(u) \right)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad \forall x \in M (f(x) \neq m_0) & A \\
4 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
5 \quad 5 \quad k \in \mathbb{N} & A \\
6 \quad 6 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(n) & A \\
& \text{Ax. ??(} \\
& \quad \text{Th. ??(1,2,3),} \\
1,2,3,4 \quad 7 \quad \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(n) \right. & \text{Th. ??(1,2,3),} \\
& \quad \left. \rightarrow k = n \right) & 4 \\
& &) \\
1,2,3,4,5 \quad 8 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(n) & \rightarrow E(\forall E(7), 5) \\
& \quad \rightarrow k = n \\
1,2,3,4,5,6 \quad 9 \quad k = n & \rightarrow E(6, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 4.3.3.31 (Die Rekursionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, x, y, z, n, k, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \forall x \in M (f(x) \neq m_0) \vdash \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad \forall x \in M (f(x) \neq m_0) & A \\
1,2 \quad 4 \quad \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 4.3.3.21(1,2)} \\
1,2,3 \quad 5 \quad \forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0,f}(x) = \text{Rec}_{m_0,f}(y) & \text{Th. 4.3.3.30(1,2,3)} \\
& \quad \rightarrow x = y) \\
1,2,3 \quad 6 \quad \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Def. 3.17.11.1(4,5)}
\end{array}$$

3.3.1 Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbettung

Im folgenden Konstruktionsschritt bezeichnet $t_{S_H^+}$ nur die punktweise Funktionsvorschrift; die eigentliche Folgenverschiebung ist S_H^+ .

Funktionsvorschrift und Typisierung

Definition der Vorschrift

Definition 4.3.3.6 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: $t_{S_H^+}$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash$$

$$t_{S_H^+}(x) := \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$$

Auswertung der Vorschrift

Theorem 4.3.3.32 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Bildfall).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: $t_{S_H^+}$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \in H[\mathbb{N}] \vdash t_{S_H^+}(x) = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
	2	$x \in M$	A
	3	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2	4	$t_{S_H^+}(x) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$Def. 4.3.3.6(1, 2)$
3	5	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$Th. 2.12.11.3(3)$
		$= H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$	
1,2,3	6	$t_{S_H^+}(x) = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$	$Th. 2.11.1.2(4, 5)$

Theorem 4.3.3.33 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung auf Folgengliedern).

Mengen: M, n
Funktionen: H
Funktionensymbol: $t_{S_H^+}$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash t_{S_H^+}(H(n)) = H(\text{succ}(n))$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
---	---	-------------------------------	-----

2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$H(n) \in M$	<i>Th.</i> 3.17.11.1(1, 2)
1,2	4	$H(n) \in H[\mathbb{N}]$	<i>Th.</i> 3.17.11.2(<i>Th.</i> 3.5.3.1, 1, 2)
1,2	5	$t_{S_H^+}(H(n)) = H(\text{succ}(H^{-1}(H(n))))$	<i>Th.</i> 4.3.3.32(1, 3, 4)
1,2	6	$H^{-1}(H(n)) = n$	<i>Th.</i> 3.17.12.100(<i>Th.</i> 3.17.12.92(1), 2)
1,2	7	$H(\text{succ}(H^{-1}(H(n)))) = H(\text{succ}(n)) = E(6, = I)$	
1,2	8	$t_{S_H^+}(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(5, 7)

Theorem 4.3.3.34 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Nicht-Bildfall).

Mengen: M, x

Funktionen: H

Funktionensymbol: $t_{S_H^+}$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}] \vdash t_{S_H^+}(x) = x$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3	4	$t_{S_H^+}(x) = x$	<i>Th.</i> 2.11.1.2(<i>Def.</i> 4.3.3.6(1, 2), <i>Th.</i> 2.12.11.4(3))

Typisierung der Vorschrift

Theorem 4.3.3.35 (Typisierung der Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x

Funktionen: H

Funktionensymbol: $t_{S_H^+}$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash t_{S_H^+}(x) \in M$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
	3	$x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	<i>Th.</i> 2.3.7.1
4	4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1,4	5	$H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 4.3.2.5(1, 4)
1,4	6	$\text{succ}(H^{-1}(x)) \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> ??(5)
1	7	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(1)
1,4	8	$H(\text{succ}(H^{-1}(x))) \in M$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(7, 6)
1,2,4	9	$t_{S_H^+}(x) = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$	<i>Th.</i> 4.3.3.32(1, 2, 4)
1,2,4	10	$t_{S_H^+}(x) \in M$	$= E(9, 8)$
11	11	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,11	12	$t_{S_H^+}(x) = x$	<i>Th.</i> 4.3.3.34(1, 2, 11)

$$\begin{array}{ll}
1,2,11 \ 13 \ t_{S_H^+}(x) \in M & = E(12, 2) \\
1,2 \ 14 \ t_{S_H^+}(x) \in M & \vee E(3, 4, 10, 11, 13)
\end{array}$$

Existenz und Definition der Folgenverschiebung

Existenz als Funktion

Theorem 4.3.3.36 (Folgenverschiebung als Funktion).

Mengen: M, x

Funktionen: H, S

Funktionensymbol: $t_{S_H^+}$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \exists! S: M \rightarrow M \forall x \in M S(x) = t_{S_H^+}(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
1 \ 2 \ \exists! S: M \rightarrow M \forall x \in M S(x) = t_{S_H^+}(x) & Th. \ 3.17.10.11(Th. \ 4.3.3.35(1))
\end{array}$$

Definition und Selbstabbildung

Definition 4.3.3.7 (Folgenverschiebung entlang einer Einbettung).

Mengen: M, x

Funktionen: H, S

Funktionensymbol: $t_{S_H^+}, S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash$$

$$\begin{aligned}
S_H^+ &:= \iota S \left(S: M \rightarrow M \wedge \right. \\
&\quad \left. \forall x \in M S(x) = t_{S_H^+}(x) \right)
\end{aligned}$$

Theorem 4.3.3.37 (Die Folgenverschiebung ist eine Selbstabbildung).

Mengen: M

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
1 \ 2 \ S_H^+: M \rightarrow M & \wedge E1(Def. \ 4.3.3.7(1))
\end{array}$$

Grundgleichungen der Folgenverschiebung

Zusammenhang mit der Vorschrift

Theorem 4.3.3.38 (Grundgleichung zur Funktionsvorschrift).

Mengen: M, x

Funktionen: H

Funktionensymbol: $t_{S_H^+}, S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash S_H^+(x) = t_{S_H^+}(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ x \in M \quad A \\ 1 & 3 \ \forall x \in M \ S_H^+(x) = t_{S_H^+}(x) \wedge E2(Def. 4.3.3.7(1)) \\ 1,2 & 4 \ S_H^+(x) = t_{S_H^+}(x) \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Auswertung auf Bild und Komplement

Theorem 4.3.3.39 (Grundgleichung der Folgenverschiebung).

Mengen: M, n

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Def. 3.17.11.1(1) \\ 1,2 & 4 \ H(n) \in M \quad Th. 3.17.6.10(3,2) \\ 1,2 & 5 \ S_H^+(H(n)) = t_{S_H^+}(H(n)) \quad Th. 4.3.3.38(1,4) \\ 1,2 & 6 \ t_{S_H^+}(H(n)) = H(\text{succ}(n)) \quad Th. 4.3.3.33(1,2) \\ 1,2 & 7 \ S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n)) \quad Th. 2.11.1.2(5,6) \end{array}$$

Theorem 4.3.3.40 (Fixpunkte der Folgenverschiebung außerhalb des Bildes).

Mengen: M, x

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ x \in M \quad A \\ 3 & 3 \ x \notin H[\mathbb{N}] \quad A \\ 1,2 & 4 \ S_H^+(x) = t_{S_H^+}(x) \quad Th. 4.3.3.38(1,2) \\ 1,2,3 & 5 \ t_{S_H^+}(x) = x \quad Th. 4.3.3.34(1,2,3) \\ 1,2,3 & 6 \ S_H^+(x) = x \quad Th. 2.11.1.2(4,5) \end{array}$$

Injektivität der Folgenverschiebung

Punktweise Injektivität

Theorem 4.3.3.41 (Punktweise Injektivität der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x, y, n, k

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, y \in M, S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

Beweis.

Außen-Bild-Widerspruch

Th. ??

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}], n \in \mathbb{N}, \\ S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) \vdash \perp$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	A
1,2,3	6	$S_H^+(x) = x$	Th. 4.3.3.40(1,2,3)
1,4	7	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	Th. 4.3.3.39(1,4)
1,2,3,4,5	8	$x = H(\text{succ}(n))$	Th. 2.11.1.6(5,6,7)
1,4	9	$H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 4.3.2.4(1,4)
1,2,3,4,5	10	$x \in H[\mathbb{N}]$	$= E(8, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\perp$	$\perp I(10, 3)$

Bild-Außen-Widerspruch

Th. ??

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}], \\ S_H^+(H(n)) = S_H^+(x) \vdash \perp$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in M$	A
4	4	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(x)$	A
5	6	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	Th. 2.11.1.1(5)
1,2,3,4,5	7	$\perp$	Th. ??(1,3,4,2,6)

Bild-Bild-Injektivität

Th. ??

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad n \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{N},$$

$$S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k)) \vdash H(n) = H(k)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	A
1,2	5	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	Th. 4.3.3.39(1,2)
1,3	6	$S_H^+(H(k)) = H(\text{succ}(k))$	Th. 4.3.3.39(1,3)
1,2,3,4	7	$H(\text{succ}(n)) = H(\text{succ}(k))$	Th. 2.11.1.6(4,5,6)
2	8	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
3	9	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(3)
1,2,3,4	10	$\text{succ}(n) = \text{succ}(k)$	Ax. 3.17.11.1(1,8,9,7)
1,2,3,4	11	$n = k$	Th. 3.19.5.5(2,3,10)
1,2,3,4	12	$H(n) = H(k)$	$= E(11, = I)$

Bild-Bild-Fall

Th. ??

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad x \in M, \quad y \in M, \quad x \in H[\mathbb{N}], \quad y \in H[\mathbb{N}],$$

$$S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$y \in M$	A
4	4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
6	6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 3.17.11.1(1)
1,4	8	$\exists n \in \mathbb{N} (x = H(n))$	Th. 3.17.8.6(7,4)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
10	10	$x = H(n)$	A
1,5	11	$\exists k \in \mathbb{N} (y = H(k))$	Th. 3.17.8.6(7,5)
12	12	$k \in \mathbb{N}$	A
13	13	$y = H(k)$	A
6,10,13	14	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	$= E(10, = E(13, 6))$
1,9,12,14	15	$H(n) = H(k)$	Th. ??(1,9,12,14)
1,6,9,10,12,13	16	$x = y$	Th. 2.11.1.5(15,10,13)
1,5,6,9,10	17	$x = y$	$\exists E(11, 12, 13, 16)$
1,4,5,6	18	$x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 17)$

Bild-Außen-Fall

Th. ??

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ x \in H[\mathbb{N}], \ y \notin H[\mathbb{N}], \\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$y \in M$	A
4	4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 3.17.11.1(1)
1,4	8	$\exists n \in \mathbb{N} (x = H(n))$	Th. 3.17.8.6(7,4)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
10	10	$x = H(n)$	A
6,10	11	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(y) = E(10,6)$	
1,3,5,9,11	12	$\perp$	Th. ??(1,9,3,5,11)
1,3,5,6,9,10	13	$x = y$	$\neg E(12)$
1,3,4,5,6	14	$x = y$	$\exists E(8,9,10,13)$

Außen-Bild-Fall

Th. ??

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ x \notin H[\mathbb{N}], \ y \in H[\mathbb{N}], \\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$y \in M$	A
4	4	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
6	6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 3.17.11.1(1)
1,5	8	$\exists n \in \mathbb{N} (y = H(n))$	Th. 3.17.8.6(7,5)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
10	10	$y = H(n)$	A
6,10	11	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) = E(10,6)$	
1,2,4,9,11	12	$\perp$	Th. ??(1,2,4,9,11)
1,2,4,6,9,10	13	$x = y$	$\neg E(12)$
1,2,4,5,6	14	$x = y$	$\exists E(8,9,10,13)$

Außen-Außen-Fall

Th. ??

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ x \notin H[\mathbb{N}], \ y \notin H[\mathbb{N}], \\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$y \in M$	A
4	4	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,2,4	7	$S_H^+(x) = x$	Th. 4.3.3.40(1,2,4)
1,3,5	8	$S_H^+(y) = y$	Th. 4.3.3.40(1,3,5)
1,2,3,4,5,6	9	$x = y$	Th. 2.11.1.6(6,7,8)

Schluss:

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$y \in M$	A
4	4	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
	5	$x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.3.7.1
6	6	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
	7	$y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.3.7.1
8	8	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,6,8	9	$x = y$	Th. ??(1,2,3,6,8,4)
10	10	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,6,10	11	$x = y$	Th. ??(1,2,3,6,10,4)
1,2,3,4,6	12	$x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$
13	13	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
	14	$y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.3.7.1
15	15	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,13,15	16	$x = y$	Th. ??(1,2,3,13,15,4)
17	17	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,13,17	18	$x = y$	Th. ??(1,2,3,13,17,4)
1,2,3,4,13	19	$x = y$	$\vee E(14, 15, 16, 17, 18)$
1,2,3,4	20	$x = y$	$\vee E(5, 6, 12, 13, 19)$

□

Injektivität als Funktion

Theorem 4.3.3.42 (Injektivität der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x, y

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	2	$S_H^+: M \rightarrow M$	$Th. 4.3.3.37(1)$
3	3	$x \in M$	A
4	4	$y \in M$	A
5	5	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,3,4,5	6	$x = y$	$Th. 4.3.3.41(1, 3, 4, 5)$
1	7	$S_H^+: M \rightarrow M$	$Def. 3.17.11.1(2, 6)$

Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung

Kein Urbild des Anfangspunktes

Theorem 4.3.3.43 (Kein Urbild des Anfangspunktes).

Mengen: M, x, n

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, S_H^+(x) = H(0) \vdash \perp$$

Beweis.

Bildfall

Th. ??

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, S_H^+(H(n)) = H(0) \vdash \perp$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$S_H^+(H(n)) = H(0)$	A
1,2	4	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	$Th. 4.3.3.39(1,2)$
1,2,3	5	$H(\text{succ}(n)) = H(0)$	$Th. 2.11.1.4(4,3)$
1,2	6	$H(\text{succ}(n)) \neq H(0)$	$Th. 4.3.2.6(1,2)$
1,2,3	7	$\perp$	$\perp I(5, 6)$

Außenfall

Th. ??

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}], S_H^+(x) = H(0) \vdash \perp$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
4	4	$S_H^+(x) = H(0)$	A
1,2,3	5	$S_H^+(x) = x$	$Th. 4.3.3.40(1,2,3)$
1,2,3,4	6	$x = H(0)$	$Th. 2.11.1.4(5,4)$
1	7	$H(0) \in H[\mathbb{N}]$	$Th. 4.3.2.3(1)$
1,2,3,4	8	$x \in H[\mathbb{N}]$	$= E(6, 7)$

$$1,2,3,4 \quad 9 \perp \quad \perp I(8,3)$$

Schluss:

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$S_H^+(x) = H(0)$	A
	4	$x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.3.7.1
5	5	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	6	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 3.17.11.1(1)
1,5	7	$\exists n \in \mathbb{N} (x = H(n))$	Th. 3.17.8.6(6,5)
8	8	$n \in \mathbb{N}$	A
9	9	$x = H(n)$	A
3,9	10	$S_H^+(H(n)) = H(0)$	$= E(9,3)$
1,8,10	11	$\perp$	Th. ??(1,8,10)
1,3,5	12	$\perp$	$\exists E(7,8,9,11)$
13	13	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,13	14	$\perp$	Th. ??(1,2,13,3)
1,2,3	15	$\perp$	$\vee E(4,5,12,13,14)$

□

Folgerung für Surjektivität

Theorem 4.3.3.44 (Die Folgenverschiebung lässt den Anfangspunkt aus).

Mengen: M, x

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg(S_H^+: M \twoheadrightarrow M)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 3.17.11.1(1)
1	3	$S_H^+: M \rightarrow M$	Th. 4.3.3.37(1)
	4	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
1	5	$H(0) \in M$	Th. 3.17.6.10(2,4)
6	6	$S_H^+: M \twoheadrightarrow M$	A
1,6	7	$\exists x \in M S_H^+(x) = H(0)$	Ax. 3.17.11.2(6,5)
8	8	$x \in M$	A
9	9	$S_H^+(x) = H(0)$	A
1,8,9	10	$\perp$	Th. 4.3.3.43(1,8,9)
1,6	11	$\perp$	$\exists E(7,8,9,10)$
1	12	$\neg(S_H^+: M \twoheadrightarrow M)$	$\neg I(6,11)$

3.4 Addition

Für festes $a \in \mathbb{N}$ liefert der Dedekindsche Rekursionssatz genau eine Abbildung $G_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$G_a(0) = a, \quad G_a(\text{succ}(b)) = \text{succ}(G_a(b)).$$

In der eingeführten Schreibweise ist diese Abbildung $\text{Rec}_{a,\text{succ}}$. Ihr Wert am zweiten Argument ist die Summe.

Definition 4.3.4.1 (Addition natürlicher Zahlen).

Mengen: a, b
Funktionensymbole: $\text{succ}, \text{Rec}_{a,\text{succ}}$
Neue Symbole: $+$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b := \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$$

Theorem 4.3.4.1 (Abgeschlossenheit der Addition).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3		$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Ax. ??$
1,2	4	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b) \in \mathbb{N}$	$Th. 4.3.3.22(1, 3, 2)$
1,2	5	$a + b = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$	$Def. 4.3.4.1(1, 2)$
1,2	6	$a + b \in \mathbb{N}$	$= E(5, 4)$

Theorem 4.3.4.2 (Nullregel der Addition rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2		$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. ??$
3		$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Ax. ??$
1	4	$a + 0 = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(0)$	$Def. 4.3.4.1(1, 2)$
1	5	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}(0) = a$	$Th. 4.3.3.23(1, 3)$
1	6	$a + 0 = a$	$Th. 2.11.1.2(4, 5)$

Theorem 4.3.4.3 (Nachfolgerregel der Addition rechts).

Mengen: a, b
Funktionensymbole: $\text{succ}, \text{Rec}_{a,\text{succ}}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash$$

$$a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
	3	$\text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Ax. ??
2	4	$\text{succ}(b) \in \mathbb{N}$	$\text{Ax. ??}(2)$
1,2	5	$a + \text{succ}(b) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(\text{succ}(b))$	$\text{Def. 4.3.4.1}(1, 4)$
1,2	6	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}(\text{succ}(b)) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b))$	$\text{Th. 4.3.3.24}(1, 3, 2)$
1,2	7	$a + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b))$	$\text{Th. 2.11.1.2}(5, 6)$
1,2	8	$a + b = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$	$\text{Def. 4.3.4.1}(1, 2)$
1,2	9	$\text{succ}(a + b) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b))$	$= E(8)$
1,2	10	$\text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)) = \text{succ}(a + b)$	$\text{Th. 2.11.1.1}(9)$
1,2	11	$a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$	$\text{Th. 2.11.1.2}(7, 10)$

Theorem 4.3.4.4 (Nullregel der Addition links).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. ??

$$0 + 0 = 0$$

$$1 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. ??}$$

$$2 \quad 0 + 0 = 0 \quad \text{Th. 4.3.4.2}(1)$$

Induktionsschritt

Th. ??

$$n \in \mathbb{N}, 0 + n = n \vdash 0 + \text{succ}(n) = \text{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$0 + n = n$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
1	4	$0 + \text{succ}(n) = \text{succ}(0 + n)$	$\text{Th. 4.3.4.3}(3, 1)$
2	5	$\text{succ}(0 + n) = \text{succ}(n)$	$= E(2)$

$$1,2 \quad 0 + \text{succ}(n) = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 2.11.1.2(4,5)}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 \quad 2 \quad 0 + n = n \text{Ax. ??(IA,IS,1)} \end{array}$$

□

Theorem 4.3.4.5 (Nachfolgerabstand 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. ??} \\ 1 \quad 3 \quad n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n + 0) \quad \text{Th. 4.3.4.3(1, 2)} \\ 1 \quad 4 \quad n + 0 = n \quad \text{Th. 4.3.4.2(1)} \\ 1 \quad 5 \quad \text{succ}(n + 0) = \text{succ}(n) \quad = E(4) \\ 1 \quad 6 \quad n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 2.11.1.2(3, 5)} \end{array}$$

Theorem 4.3.4.6 (Nachfolgerregel der Addition links).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. ??

$$a \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + 0 = \text{succ}(a + 0)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \text{succ}(a) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. ??(1)} \\ 1 \quad 3 \quad \text{succ}(a) + 0 = \text{succ}(a) \quad \text{Th. 4.3.4.2(2)} \\ 1 \quad 4 \quad a + 0 = a \quad \text{Th. 4.3.4.2(1)} \\ 1 \quad 5 \quad \text{succ}(a + 0) = \text{succ}(a) \quad = E(4) \\ 1 \quad 6 \quad \text{succ}(a) = \text{succ}(a + 0) \quad \text{Th. 2.11.1.1(5)} \\ 1 \quad 7 \quad \text{succ}(a) + 0 = \text{succ}(a + 0) \quad \text{Th. 2.11.1.2(3,6)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. ??

$$b \in \mathbb{N}, (a \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)) \vdash \\ a \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + \text{succ}(b))$$

1	1	$b \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$	A
3	3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	4	$\text{succ}(a) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(3)
1,3	5	$\text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{succ}(a) + b)$	Th. 4.3.4.3(4,1)
2,3	6	$\text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$	$\rightarrow E(2,3)$
2,3	7	$\text{succ}(\text{succ}(a) + b) = \text{succ}(\text{succ}(a + b))$	$= E(6)$
1,2,3	8	$\text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{succ}(a + b))$	Th. 2.11.1.2(5,7)
1,3	9	$a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$	Th. 4.3.4.3(3,1)
1,3	10	$\text{succ}(a + \text{succ}(b)) = \text{succ}(\text{succ}(a + b))$	$= E(9)$
1,3	11	$\text{succ}(\text{succ}(a + b)) = \text{succ}(a + \text{succ}(b))$	Th. 2.11.1.1(10)
1,2,3	12	$\text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + \text{succ}(b))$	Th. 2.11.1.2(8,11)
1,2	13	$a \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + \text{succ}(b)) \rightarrow I(3,12)$	

Induktionsschluss:

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$	Ax. ??(IA,IS,2,1)

□

Theorem 4.3.4.7 (Assoziativität der Addition).**Mengen:** a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$$

*Beweis.***Induktionsanfang**

Th. ??

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + 0 = a + (b + 0)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 4.3.4.1(1,2)
1,2	4	$(a + b) + 0 = a + b$	Th. 4.3.4.2(3)

$$\begin{array}{ll}
2 \ 5 \ b + 0 = b & \text{Th. 4.3.4.2(2)} \\
2 \ 6 \ a + (b + 0) = a + b & = E(5) \\
2 \ 7 \ a + b = a + (b + 0) & \text{Th. 2.11.1.1(6)} \\
1,2 \ 8 \ (a + b) + 0 = a + (b + 0) & \text{Th. 2.11.1.2(4,7)}
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. ??

$$\begin{array}{l}
c \in \mathbb{N}, \ (a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)) \vdash \\
a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + \text{succ}(c) = a + (b + \text{succ}(c))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ c \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \ a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c) & A \\
3 \ 3 \ a \in \mathbb{N} & A \\
4 \ 4 \ b \in \mathbb{N} & A \\
3,4 \ 5 \ a + b \in \mathbb{N} & \text{Th. 4.3.4.1(3,4)} \\
3,4,1 \ 6 \ (a + b) + \text{succ}(c) = \text{succ}((a + b) + c) & \text{Th. 4.3.4.3(5,1)} \\
2,3,4 \ 7 \ (a + b) + c = a + (b + c) & \rightarrow E(2, 3, 4) \\
2,3,4 \ 8 \ \text{succ}((a + b) + c) = \text{succ}(a + (b + c)) & = E(7) \\
1,2,3,4 \ 9 \ (a + b) + \text{succ}(c) = \text{succ}(a + (b + c)) & \text{Th. 2.11.1.2(6,8)} \\
4,1 \ 10 \ b + \text{succ}(c) = \text{succ}(b + c) & \text{Th. 4.3.4.3(4,1)} \\
4,1 \ 11 \ b + c \in \mathbb{N} & \text{Th. 4.3.4.1(4,1)} \\
3,4,1 \ 12 \ a + (b + \text{succ}(c)) = a + \text{succ}(b + c) & = E(10) \\
3,4,1 \ 13 \ a + \text{succ}(b + c) = \text{succ}(a + (b + c)) & \text{Th. 4.3.4.3(3,11)} \\
3,4,1 \ 14 \ a + (b + \text{succ}(c)) = \text{succ}(a + (b + c)) & \text{Th. 2.11.1.2(12,13)} \\
3,4,1 \ 15 \ \text{succ}(a + (b + c)) = a + (b + \text{succ}(c)) & \text{Th. 2.11.1.1(14)} \\
1,2,3,4 \ 16 \ (a + b) + \text{succ}(c) = a + (b + \text{succ}(c)) & \text{Th. 2.11.1.2(9,15)} \\
1,2 \ 17 \ a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + \text{succ}(c) = a + (b + \text{succ}(c)) \rightarrow I(3, 4, 16)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \ b \in \mathbb{N} & A \\
3 \ 3 \ c \in \mathbb{N} & A \\
1,2,3 \ 4 \ (a + b) + c = a + (b + c) & \text{Ax. ??(IA,IS,3,1,2)}
\end{array}$$

□

Definition 4.3.4.2 (Zahlzeichen 1).

Mengen: $0, 1$
Funktionensymbol: succ
Definitionsprinzip: *Nachfolgervon* 0

$$1 := \text{succ}(0)$$

Theorem 4.3.4.8 (Das Zahlzeichen 1 ist natürlich).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{N}$$

$$1 \quad 1 = \text{succ}(0) \quad \text{Def. ??}$$

$$2 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. ??}$$

$$3 \quad \text{succ}(0) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. ??(2)}$$

$$4 \quad 1 \in \mathbb{N} \quad = E(1, 3)$$

Theorem 4.3.4.9 (Nachfolger als Addition von 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \text{succ}(n)$$

$$1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 1 = \text{succ}(0) \quad \text{Def. ??}$$

$$1 \quad 3 \quad n + 1 = n + \text{succ}(0) \quad = E(2)$$

$$1 \quad 4 \quad n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n) \quad \text{Th. ??(1)}$$

$$1 \quad 5 \quad n + 1 = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 2.11.1.2(3, 4)}$$

3.5 Natürliche Ordnung

Die Ordnung auf $\mathbb{N}$ wird in diesem Band aus der Addition gewonnen. Sie ist daher nicht die Mitgliedschaftsrelation der von-Neumann-Konstruktion. Mit dem Zahlzeichen 1 schreiben wir Nachfolgerabstände bevorzugt als $n + 1$; formal wird dies durch $n + 1 = \text{succ}(n)$ abgesichert.

Definition 4.3.5.1 (Ordnungsrelation der natürlichen Zahlen).

Mengen: k, m, n

Relation: $\leq_{\mathbb{N}}$

Definitionsprinzip: Addition

$$\leq_{\mathbb{N}} := \{(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)\}$$

Definition 4.3.5.2 (Notation der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

Relation: $\leq$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n := \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

Theorem 4.3.5.1 (Additive Charakterisierung der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n) \text{ Def. 4.3.5.2(1,2)} \end{array}$$

Definition 4.3.5.3 (Strikte Ordnungsrelation der natürlichen Zahlen).

Mengen: k, m, n

Relation: $<_{\mathbb{N}}$

Definitionsprinzip: Addition und Nachfolger

$$<_{\mathbb{N}} := \{(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)\}$$

Definition 4.3.5.4 (Notation der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

Relation: $<$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n := \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

Theorem 4.3.5.2 (Additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \text{ Def. 4.3.5.4(1,2)} \end{array}$$

Theorem 4.3.5.3 (Additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung mit +1).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
1,2,3	4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	Th. 4.3.5.2(1,2,3)
5	5	$k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$	A
5	6	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7	$m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge E2(5)$
5	8	$k + 1 = \text{succ}(k)$	Th. ??(6)
5	9	$m + (k + 1) = m + \text{succ}(k)$	$= E(8)$
5	10	$m + (k + 1) = n$	Th. 2.11.1.2(9,7)
5	11	$\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$\exists I(\wedge I(6, 10))$
1,2,3	12	$\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$\exists E(4, 5, 11)$

Rückrichtung

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \vdash m < n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	A
4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$	A
4	5	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$m + (k + 1) = n$	$\wedge E2(4)$
4	7	$k + 1 = \text{succ}(k)$	Th. ??(5)
4	8	$m + (k + 1) = m + \text{succ}(k)$	$= E(7)$
4	9	$m + \text{succ}(k) = m + (k + 1)$	Th. 2.11.1.1(8)
4	10	$m + \text{succ}(k) = n$	Th. 2.11.1.2(9,6)
4	11	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	$\exists I(\wedge I(5, 10))$
1,2,4	12	$m < n$	Th. 4.3.5.2(1,2,11)
1,2,3	13	$m < n$	$\exists E(3, 4, 12)$

Schluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m < n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$\rightarrow I(3, 4)$
1,2	4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \rightarrow m < n$	$\rightarrow I(5, 6)$

$$1,2 \quad 5 \quad m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \leftrightarrow I(7, 8)$$

□

Theorem 4.3.5.4 (Reflexivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 0 \in \mathbb{N} & Ax. ?? \\ 1 \quad 3 \quad n + 0 = n & Th. 4.3.4.2(1) \\ 1 \quad 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (n + k = n) & \exists I(\wedge I(2, 3)) \\ 1 \quad 5 \quad n \leq n & Th. 4.3.5.1(1, 1, 4) \end{array}$$

Theorem 4.3.5.5 (Element ist kleiner oder gleich seinem Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & Ax. ??(1) \\ 3 \quad 0 \in \mathbb{N} & Ax. ?? \\ 4 \quad \text{succ}(0) \in \mathbb{N} & Ax. ??(3) \\ 1 \quad 5 \quad n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n) & Th. ??(1) \\ 1 \quad 6 \quad \exists k \in \mathbb{N} (n + k = \text{succ}(n)) & \exists I(\wedge I(4, 5)) \\ 1 \quad 7 \quad n \leq \text{succ}(n) & Th. 4.3.5.1(1, 2, 6) \end{array}$$

Theorem 4.3.5.6 (Element ist kleiner oder gleich $n + 1$).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n + 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad n \leq \text{succ}(n) & Th. 4.3.5.5(1) \\ 1 \quad 3 \quad n + 1 = \text{succ}(n) & Th. ??(1) \\ 1 \quad 4 \quad \text{succ}(n) = n + 1 & Th. 2.11.1.1(3) \\ 1 \quad 5 \quad n \leq n + 1 & = E(4, 2) \end{array}$$

Theorem 4.3.5.7 (Element ist strikt kleiner als sein Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < \text{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. ??(1)$
	3	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. ??$
1	4	$n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$	$Th. ??(1)$
1	5	$\exists k \in \mathbb{N} (n + \text{succ}(k) = \text{succ}(n))$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1	6	$n < \text{succ}(n)$	$Th. 4.3.5.2(1, 2, 5)$

Theorem 4.3.5.8 (Element ist strikt kleiner als $n + 1$).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < n + 1$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n < \text{succ}(n)$	$Th. 4.3.5.7(1)$
1	3	$n + 1 = \text{succ}(n)$	$Th. ??(1)$
1	4	$\text{succ}(n) = n + 1$	$Th. 2.11.1.1(3)$
1	5	$n < n + 1$	$= E(4, 2)$

Theorem 4.3.5.9 (Strikte Ordnung impliziert natürliche Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash m \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
1,2,3	4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	$Th. 4.3.5.2(1, 2, 3)$
5	5	$k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$	A
5	6	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7	$m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge E2(5)$
5	8	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	$Ax. ??(6)$
5	9	$\exists j \in \mathbb{N} (m + j = n)$	$\exists I(\wedge I(8, 7))$
1,2,3	10	$\exists j \in \mathbb{N} (m + j = n)$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2,3	11	$m \leq n$	$Th. 4.3.5.1(1, 2, 10)$

Theorem 4.3.5.10 (Abstandsdarstellung über den Nachfolger).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \text{succ}(m) \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$\text{succ}(m) \leq n$	A
1	$\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(1)
1,2,3	$\exists k \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + k = n)$	Th. 4.3.5.1(4,2,3)
6	$k \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(m) + k = n$	A
6	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	$\text{succ}(m) + k = n$	$\wedge E2(6)$
1,6	$\text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k)$	Th. ??(1,7)
1,6	$m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 4.3.4.3(1,7)
1,6	$\text{succ}(m + k) = n$	Th. 2.11.1.3(8,9)
1,6	$m + \text{succ}(k) = n$	Th. 2.11.1.2(10,11)
1,6	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	$\exists I(\wedge I(7, 12))$
1,2,3	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	$\exists E(5, 6, 13)$

Rückrichtung

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \vdash \text{succ}(m) \leq n$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	A
1	$\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(1)
5	$k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$	A
5	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	$m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	$\text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k)$	Th. ??(1,6)
1,5	$m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 4.3.4.3(1,6)
1,5	$\text{succ}(m + k) = n$	Th. 2.11.1.4(9,7)
1,5	$\text{succ}(m) + k = n$	Th. 2.11.1.2(8,10)
1,5	$\exists j \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + j = n)$	$\exists I(\wedge I(6, 11))$

1,2,5	13	$\text{succ}(m) \leq n$	Th. 4.3.5.1(4,2,12)
1,2,3	14	$\text{succ}(m) \leq n$	$\exists E(3, 5, 13)$

Schluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\text{succ}(m) \leq n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \rightarrow I(3, 4)$	
1,2	4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \rightarrow \text{succ}(m) \leq n \rightarrow I(5, 6)$	
1,2	5	$\text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \leftrightarrow I(7, 8)$	

□

Theorem 4.3.5.11 (Nachfolgercharakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \text{succ}(m) \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	Th. 4.3.5.2(1, 2)
1,2	4	$\text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	Th. ??(1, 2)
1,2	5	$m < n \leftrightarrow \text{succ}(m) \leq n$	Th. 2.4.3.6(3, 4)

Theorem 4.3.5.12 (1-Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m + 1 \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m < n \leftrightarrow \text{succ}(m) \leq n$	Th. 4.3.5.11(1, 2)
1	4	$m + 1 = \text{succ}(m)$	Th. ??(1)
1	5	$\text{succ}(m) = m + 1$	Th. 2.11.1.1(4)
1,2	6	$\text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow m + 1 \leq n = E(5)$	
1,2	7	$m < n \leftrightarrow m + 1 \leq n$	Th. 2.4.3.5(3, 6)

Theorem 4.3.5.13 (Einführung in die natürliche Ordnungsrelation).

Mengen: m, n

Relation: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash (m, n) \in \leq_{\mathbb{N}}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq n$	A
1,2,3	4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	$Th. 4.3.5.1(1, 2, 3)$
1,2	5	$(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Th. 3.16.4.9(1, 2)$
1,2,3	6	$(m, n) \in \{(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} (u + k = v)\}$	$Th. 3.7.2.6(5, 4)$
1,2,3	7	$(m, n) \in \leq_{\mathbb{N}}$	$= E(Def. 4.3.5.1, 6)$

Theorem 4.3.5.14 (Elimination der natürlichen Ordnungsrelation).

Mengen: m, n

Relation: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$(m, n) \in \leq_{\mathbb{N}} \vdash m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge m \leq n$$

1	1	$(m, n) \in \leq_{\mathbb{N}}$	A
	2	$\leq_{\mathbb{N}} = \{(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} (u + k = v)\}$	$Def. 4.3.5.1$
1	3	$(m, n) \in \{(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} (u + k = v)\}$	$= E(2, 1)$
1	4	$(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1	5	$(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
1	6	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	$\wedge E2(4)$
1	7	$m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}$	$Th. 3.16.4.5(5)$
1	8	$m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
1	9	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(7)$
1	10	$m \leq n$	$Th. 4.3.5.1(8, 9, 6)$
1	11	$m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge m \leq n$	$Th. 2.3.4.3(8, 9, 10)$

Theorem 4.3.5.15 (Fallunterscheidung der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n, y

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < n \vee m = n$$

Beweis.

Abstandszeuge

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 4.3.5.1(1,2,3)

Nullabstand

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, \ k \in \mathbb{N}, \ m + k = n, \ k = 0 \vdash m = n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ k \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m + k = n$	A
4	$4 \ k = 0$	A
1,4	$5 \ m + k = m$	$= E(4, Th. 4.3.4.2(1))$
1,3,4	$6 \ m = n$	Th. 2.11.1.4(5,3)

Positiver Abstand

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ k \in \mathbb{N}, \ m + k = n, \ k \neq 0 \vdash m < n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ k \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ m + k = n$	A
5	$5 \ k \neq 0$	A
3,5	$6 \ \exists y \in \mathbb{N} (k = \text{succ}(y))$	Ax. ??(3,5)
7	$7 \ y \in \mathbb{N} \wedge k = \text{succ}(y)$	A
7	$8 \ y \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	$9 \ k = \text{succ}(y)$	$\wedge E2(7)$
4,7	$10 \ m + \text{succ}(y) = n$	$= E(9, 4)$
4,7	$11 \ \exists y \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(y) = n)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,2,4,7	$12 \ m < n$	Th. 4.3.5.2(1,2,11)
1,2,3,4,5	$13 \ m < n$	$\exists E(6, 7, 12)$

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. ??(1,2,3)
5	$5 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	$6 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ m + k = n$	$\wedge E2(5)$

	$8 \ k = 0 \vee k \neq 0$	Th. 2.3.7.1
9	$9 \ k = 0$	A
1,5,9	$10 \ m = n$	Th. ??(1,6,7,9)
1,5,9	$11 \ m < n \vee m = n$	$\vee I2(10)$
12	$12 \ k \neq 0$	A
1,2,5,12	$13 \ m < n$	Th. ??(1,2,6,7,12)
1,2,5,12	$14 \ m < n \vee m = n$	$\vee I1(13)$
1,2,5	$15 \ m < n \vee m = n$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 14)$
1,2,3	$16 \ m < n \vee m = n$	$\exists E(4, 5, 15)$

□

Theorem 4.3.5.16 (Positive Additionsabstände sind nicht stationär).

Mengen: k, m

$$m \in \mathbb{N}, \ k \in \mathbb{N} \vdash m + \text{succ}(k) \neq m$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. ??

$$k \in \mathbb{N} \vdash 0 + \text{succ}(k) \neq 0$$

1	$1 \ k \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(1)
1	$3 \ 0 + \text{succ}(k) = \text{succ}(k)$	Th. ??(2)
1	$4 \ \text{succ}(k) \neq 0$	Ax. ??(1)
1	$5 \ 0 + \text{succ}(k) \neq 0$	$= E(3, 4)$

Induktionsschritt

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, \ (k \in \mathbb{N} \vdash m + \text{succ}(k) \neq m) \vdash \\ k \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(m) + \text{succ}(k) \neq \text{succ}(m)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ k \in \mathbb{N} \vdash m + \text{succ}(k) \neq m$	A
3	$3 \ k \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ \text{succ}(m) + \text{succ}(k) = \text{succ}(m)$	A
1	$5 \ \text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(1)
1,3	$6 \ \text{succ}(m) + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + \text{succ}(k))$	Th. ??(1, Ax. ??(3))
1,3,4	$7 \ \text{succ}(m + \text{succ}(k)) = \text{succ}(m)$	Th. 2.11.1.4(6,4)
1,3,4	$8 \ m + \text{succ}(k) = m$	Ax. ??(Th. 4.3.4.1(1, Ax. ??(3)), 1,7)

$$\begin{array}{ll}
2,3 & 9 \ m + \text{succ}(k) \neq m \quad \rightarrow E(2,3) \\
1,2,3,4 & 10 \ \perp \quad \perp I(8,9) \\
1,2,3 & 11 \ \text{succ}(m) + \text{succ}(k) \neq \text{succ}(m) \quad \neg I(4,10) \\
1,2 & 12 \ k \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(m) + \text{succ}(k) \neq \text{succ}(m) \quad \rightarrow I(3,11)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ m + \text{succ}(k) \neq m \text{Ax. } ??(IA,IS,1,2)
\end{array}$$

□

Theorem 4.3.5.17 (Zyklusfreiheit der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, n \leq m \vdash \perp$$

Beweis.

Strikter Abstandszeuge

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ m < n \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \text{Th. 4.3.5.2}(1,2,3)
\end{array}$$

Rückabstandszeuge

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ n \leq m \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m) \text{Th. 4.3.5.1}(2,1,3)
\end{array}$$

Positive Schleife

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{N}, m + \text{succ}(k) = n, n + l = m \vdash \perp$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ k \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ l \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ m + \text{succ}(k) = n$	A
5	$5 \ n + l = m$	A
2	$6 \ \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
1,2	$7 \ m + \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 4.3.4.1(1,6)
4	$8 \ (m + \text{succ}(k)) + l = n + l$	$= E(4)$
4,5	$9 \ (m + \text{succ}(k)) + l = m$	Th. 2.11.1.2(8,5)
1,2,3	$10 \ (m + \text{succ}(k)) + l = m + (\text{succ}(k) + l)$	Th. ??(1,6,3)
1,2,3,4,5	$11 \ m + (\text{succ}(k) + l) = m$	Th. 2.11.1.4(10,9)
2,3	$12 \ \text{succ}(k) + l = \text{succ}(k + l)$	Th. ??(2,3)
2,3	$13 \ k + l \in \mathbb{N}$	Th. 4.3.4.1(2,3)
1,2,3,4,5	$14 \ m + \text{succ}(k + l) = m$	$= E(12, 11)$
1,2,3	$15 \ m + \text{succ}(k + l) \neq m$	Th. ??(1,13)
1,2,3,4,5	$16 \ \perp$	$\perp I(14, 15)$

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m < n$	A
4	$4 \ n \leq m$	A
1,2,3	$5 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$	Th. ??(1,2,3)
1,2,4	$6 \ \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m)$	Th. ??(1,2,4)
7	$7 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$	A
7	$8 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	$9 \ m + \text{succ}(k) = n$	$\wedge E2(7)$
10	$10 \ l \in \mathbb{N} \wedge n + l = m$	A
10	$11 \ l \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	$12 \ n + l = m$	$\wedge E2(10)$
1,7,10	$13 \ \perp$	Th. ??(1,8,11,9,12)
1,2,3,4,7	$14 \ \perp$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3,4	$15 \ \perp$	$\exists E(5, 7, 14)$

□

Theorem 4.3.5.18 (Vergleichbarkeit der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. ??

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq 0 \vee 0 \leq m$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
1	$3 \ 0 + m = m$	Th. ??(1)
1	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (0 + k = m) \exists I(\wedge I(1, 3))$	
1	$5 \ 0 \leq m$	Th. 4.3.5.1(2,1,4)
1	$6 \ m \leq 0 \vee 0 \leq m$	$\vee I2(5)$

Linker Fortschritt

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ m \leq n \vdash m \leq \text{succ}(n)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 4.3.5.1(1,2,3)
5	$5 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	$6 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ m + k = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	$8 \ m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$	Th. 4.3.4.3(1,6)
5	$9 \ \text{succ}(m + k) = \text{succ}(n)$	$= E(7)$
1,5	$10 \ m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$	Th. 2.11.1.2(8,9)
1,5	$11 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)) \exists I(\wedge I(6, 10))$	
2	$12 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
1,2,5	$13 \ m < \text{succ}(n)$	Th. 4.3.5.2(1,12,11)
1,2,5	$14 \ m \leq \text{succ}(n)$	Th. 4.3.5.9(1,12,13)
1,2,3	$15 \ m \leq \text{succ}(n)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Rechter Fortschritt

Th. ??

$$n \in \mathbb{N}, \ m \in \mathbb{N}, \ n \leq m \vdash m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \leq m$	A
1,2,3	$4 \ n < m \vee n = m$	Th. ??(1,2,3)
5	$5 \ n < m$	A
1,2,5	$6 \ \text{succ}(n) \leq m$	Th. 4.3.5.11(1,2,5)

$$\begin{array}{ll}
1,2,5 & 7 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \vee I2(6) \\
8 & 8 \ n = m \quad A \\
1 & 9 \ n \leq \text{succ}(n) \quad \text{Th. 4.3.5.5(1)} \\
1,8 & 10 \ m \leq \text{succ}(n) \quad = E(8, 9) \\
1,8 & 11 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \vee I1(10) \\
1,2,3 & 12 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \vee E(4, 5, 7, 8, 11)
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. ??

$$n \in \mathbb{N}, (m \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m) \vdash m \in \mathbb{N} \vdash m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ m \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m \quad A \\
3 & 3 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
2,3 & 4 \ m \leq n \vee n \leq m \quad \rightarrow E(2, 3) \\
5 & 5 \ m \leq n \quad A \\
1,3,5 & 6 \ m \leq \text{succ}(n) \quad \text{Th. ??}(3,1,5) \\
1,3,5 & 7 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \quad \vee I1(6) \\
8 & 8 \ n \leq m \quad A \\
1,3,8 & 9 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \quad \text{Th. ??}(1,3,8) \\
1,2,3 & 10 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \quad \vee E(4, 5, 7, 8, 9) \\
1,2 & 11 \ m \in \mathbb{N} \vdash m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m \rightarrow I(3, 10)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ m \leq n \vee n \leq m \text{Ax. ??(IA,IS,2,1)}
\end{array}$$

□

Theorem 4.3.5.19 (Trichotomie der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

Beweis.

Linker Vergleich

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ m < n \vee m = n$	Th. ??(1,2,3)
5	$5 \ m < n$	A
5	$6 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I1(5)$
7	$7 \ m = n$	A
7	$8 \ n < m \vee m = n$	$\vee I2(7)$
7	$9 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(8)$
1,2,3	$10 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 9)$

Rechter Vergleich

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ n \leq m \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \leq m$	A
1,2,3	$4 \ n < m \vee n = m$	Th. ??(2,1,3)
5	$5 \ n < m$	A
5	$6 \ n < m \vee m = n$	$\vee I1(5)$
5	$7 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(6)$
8	$8 \ n = m$	A
8	$9 \ m = n$	Th. 2.11.1.1(8)
8	$10 \ n < m \vee m = n$	$\vee I2(9)$
8	$11 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(10)$
1,2,3	$12 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ m \leq n \vee n \leq m$	Th. ??(1,2)
4	$4 \ m \leq n$	A
1,2,4	$5 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. ??(1,2,4)
6	$6 \ n \leq m$	A
1,2,6	$7 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. ??(1,2,6)
1,2	$8 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 4.3.5.20 (Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: $k, \ m, \ n$

$$k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \leq m, m \leq n \vdash k \leq n$$

Beweis.

Erster Abstand

Th. ??

$$k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, k \leq m \vdash \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & k \in \mathbb{N} & A \\ 2 & m \in \mathbb{N} & A \\ 3 & k \leq m & A \\ 1,2,3 & 4 \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m) & \text{Th. 4.3.5.1(1,2,3)} \end{array}$$

Zweiter Abstand

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & m \in \mathbb{N} & A \\ 2 & n \in \mathbb{N} & A \\ 3 & m \leq n & A \\ 1,2,3 & 4 \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n) & \text{Th. 4.3.5.1(1,2,3)} \end{array}$$

Addition der Abstände

Th. ??

$$k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, u \in \mathbb{N}, v \in \mathbb{N}, k + u = m, m + v = n \vdash k \leq n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & k \in \mathbb{N} & A \\ 2 & n \in \mathbb{N} & A \\ 3 & u \in \mathbb{N} & A \\ 4 & v \in \mathbb{N} & A \\ 5 & k + u = m & A \\ 6 & m + v = n & A \\ 3,4 & 7 u + v \in \mathbb{N} & \text{Th. 4.3.4.1(3,4)} \\ 1,3,4 & 8 (k + u) + v = k + (u + v) & \text{Th. ??(1,3,4)} \\ 5 & 9 (k + u) + v = m + v & = E(5) \\ 5,6 & 10 (k + u) + v = n & \text{Th. 2.11.1.2(9,6)} \\ 1,3,4,5,6 & 11 k + (u + v) = n & \text{Th. 2.11.1.4(8,10)} \\ 1,3,4,5,6 & 12 \exists w \in \mathbb{N} (k + w = n) & \exists I(\wedge I(7,11)) \\ 1,2,3,4,5,6 & 13 k \leq n & \text{Th. 4.3.5.1(1,2,12)} \end{array}$$

Schluss:

1	$1 \ k \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ k \leq m$	A
5	$5 \ m \leq n$	A
1,2,4	$6 \ \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m)$	Th. ??(1,2,4)
2,3,5	$7 \ \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n)$	Th. ??(2,3,5)
8	$8 \ u \in \mathbb{N} \wedge k + u = m$	A
8	$9 \ u \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	$10 \ k + u = m$	$\wedge E2(8)$
11	$11 \ v \in \mathbb{N} \wedge m + v = n$	A
11	$12 \ v \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ m + v = n$	$\wedge E2(11)$
1,3,8,11	$14 \ k \leq n$	Th. ??(1,3,9,12,10,13)
1,2,3,4,5,8	$15 \ k \leq n$	$\exists E(7, 11, 14)$
1,2,3,4,5	$16 \ k \leq n$	$\exists E(6, 8, 15)$

□

Theorem 4.3.5.21 (Antisymmetrie der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq m \vdash m = n$$

Beweis.

Strikter Fall ausgeschlossen

Th. ??

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m, m < n \vdash \perp$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \leq m$	A
4	$4 \ m < n$	A
1,2,3,4	$5 \ \perp$	Th. ??(1,2,4,3)

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
4	$4 \ n \leq m$	A
1,2,3	$5 \ m < n \vee m = n$	Th. ??(1,2,3)
6	$6 \ m < n$	A

1,2,4,6	7 $\perp$	Th. ??(1,2,4,6)
1,2,3,4,6	8 $m = n$	$\neg E(6, 7)$
9	9 $m = n$	A
1,2,3,4	10 $m = n$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 9)$

□

Theorem 4.3.5.22 (Totale Ordnung der natürlichen Zahlen).

Relation: $\leq_{\mathbb{N}}$
Trägermenge: $\mathbb{N}$

$\text{TotOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$

Beweis.

Reflexivität

Th. ??

$$x \in \mathbb{N} \vdash (x, x) \in \leq_{\mathbb{N}}$$

1	1 $x \in \mathbb{N}$	A
1	2 $x \leq x$	Th. 4.3.5.4(1)
1	3 $(x, x) \in \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 4.3.5.13(1,1,2)

Transitivität

Th. ??

$$(x, y) \in \leq_{\mathbb{N}}, (y, z) \in \leq_{\mathbb{N}} \vdash (x, z) \in \leq_{\mathbb{N}}$$

1	1 $(x, y) \in \leq_{\mathbb{N}}$	A
2	2 $(y, z) \in \leq_{\mathbb{N}}$	A
1	3 $x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x \leq y$	Th. 4.3.5.14(1)
2	4 $y \in \mathbb{N} \wedge z \in \mathbb{N} \wedge y \leq z$	Th. 4.3.5.14(2)
1	5 $x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(3))$
1	6 $y \in \mathbb{N}$	Th. 2.3.4.1(3)
2	7 $z \in \mathbb{N}$	Th. 2.3.4.1(4)
1	8 $x \leq y$	Th. 2.3.4.2(3)
2	9 $y \leq z$	Th. 2.3.4.2(4)
1,2	10 $x \leq z$	Th. 4.3.5.20(5,6,7,8,9)
1,2	11 $(x, z) \in \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 4.3.5.13(5,7,10)

Antisymmetrie

Th. ??

$$(x, y) \in \leq_{\mathbb{N}}, (y, x) \in \leq_{\mathbb{N}} \vdash x = y$$

1	1 $(x, y) \in \leq_{\mathbb{N}}$	A
---	----------------------------------	-----

2	$2 \ (y, x) \in \leq_{\mathbb{N}}$	A
1	$3 \ x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x \leq y$	Th. 4.3.5.14(1)
2	$4 \ y \in \mathbb{N} \wedge x \in \mathbb{N} \wedge y \leq x$	Th. 4.3.5.14(2)
1	$5 \ x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(3))$
1	$6 \ y \in \mathbb{N}$	Th. 2.3.4.1(3)
1	$7 \ x \leq y$	Th. 2.3.4.2(3)
2	$8 \ y \leq x$	Th. 2.3.4.2(4)
1,2	$9 \ x = y$	Th. 4.3.5.21(5,6,7,8)

Partielle Ordnung

Th. ??

$$\text{PartOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$$

1	$\leq_{\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 4.3.5.1
2	$x \in \mathbb{N} \vdash (x, x) \in \leq_{\mathbb{N}}$	Th. ??
3	$(x, y) \in \leq_{\mathbb{N}}, (y, z) \in \leq_{\mathbb{N}} \vdash (x, z) \in \leq_{\mathbb{N}}$	Th. ??
4	$(x, y) \in \leq_{\mathbb{N}}, (y, x) \in \leq_{\mathbb{N}} \vdash x = y$	Th. ??
5	$\text{PartOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$	Def. 3.17.3.1(1,2,3,4)

Totalitätsbedingung

Th. ??

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \vdash (x, y) \in \leq_{\mathbb{N}} \vee (y, x) \in \leq_{\mathbb{N}}$$

1	$1 \ x \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ y \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ x \leq y \vee y \leq x$	Th. 4.3.5.18(1,2)
4	$4 \ x \leq y$	A
1,2,4	$5 \ (x, y) \in \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 4.3.5.13(1,2,4)
1,2,4	$6 \ (x, y) \in \leq_{\mathbb{N}} \vee (y, x) \in \leq_{\mathbb{N}} \vee I1(5)$	
7	$7 \ y \leq x$	A
1,2,7	$8 \ (y, x) \in \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 4.3.5.13(2,1,7)
1,2,7	$9 \ (x, y) \in \leq_{\mathbb{N}} \vee (y, x) \in \leq_{\mathbb{N}} \vee I2(8)$	
1,2	$10 \ (x, y) \in \leq_{\mathbb{N}} \vee (y, x) \in \leq_{\mathbb{N}} \vee E(3, 4, 6, 7, 9)$	

Schluss:

1	$\text{PartOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$	Th. ??
2	$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \vdash (x, y) \in \leq_{\mathbb{N}} \vee (y, x) \in \leq_{\mathbb{N}}$	Th. ??
3	$\text{TotOrd}(\leq_{\mathbb{N}}, \mathbb{N})$	Def. 3.17.3.2(1,2)

□

3.6 Multiplikation

Die Multiplikation wird im zweiten Argument rekursiv definiert. Für ein festes $a \in \mathbb{N}$ benutzen wir als Schrittabbildung die Addition von a auf der rechten Seite.

Definition 4.3.6.1 (Funktionsvorschrift des additiven Schritts).

Mengen: a, x
Funktionensymbol: t_{σ_a}

$$a \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash t_{\sigma_a}(x) := x + a$$

Theorem 4.3.6.1 (Typisierung des additiven Schritterms).

Mengen: a, x
Funktionensymbol: t_{σ_a}

$$a \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash t_{\sigma_a}(x) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 2 \ x \in \mathbb{N} & A \\ 1,2 \ 3 \ x + a \in \mathbb{N} & Th. \ 4.3.4.1(2,1) \\ 1,2 \ 4 \ t_{\sigma_a}(x) = x + a & Def. \ 4.3.6.1(1,2) \\ 1,2 \ 5 \ t_{\sigma_a}(x) \in \mathbb{N} & = E(4,3) \end{array}$$

Theorem 4.3.6.2 (Existenz des additiven Schritts).

Mengen: a, x
Funktionensymbol: t_{σ_a}

$$a \in \mathbb{N} \vdash \exists! F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} F(x) = t_{\sigma_a}(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 2 \ x \in \mathbb{N} & A \\ 1,2 \ 3 \ t_{\sigma_a}(x) = x + a & Def. \ 4.3.6.1(1,2) \\ 1 \ 4 \ \forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_a}(x) = x + a & \forall I(\rightarrow I(2,3)) \\ 1,2 \ 5 \ t_{\sigma_a}(x) \in \mathbb{N} & Th. \ 4.3.6.1(1,2) \\ 1 \ 6 \ \forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_a}(x) \in \mathbb{N} & \forall I(\rightarrow I(2,5)) \\ 1 \ 7 \ \exists! F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} F(x) = t_{\sigma_a}(x) & Th. \ 3.17.10.11(4,6) \end{array}$$

Definition 4.3.6.2 (Additiver Schritt zu a).

Mengen: a, x
Funktionensymbole: $\sigma_a, t_{\sigma_a}, F$

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a := \iota F \left(F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge \forall x \in \mathbb{N} F(x) = t_{\sigma_a}(x) \right)$$

Theorem 4.3.6.3 (Additiver Schritt ist eine Abbildung).

Mengen: a

Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge E1(Def. 4.3.6.2(1)) \end{array}$$

Theorem 4.3.6.4 (Wert des additiven Schritts).

Mengen: a, x

Funktionensymbole: σ_a, t_{σ_a}

$$a \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a(x) = x + a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \ \forall x \in \mathbb{N} \sigma_a(x) = t_{\sigma_a}(x) \wedge E2(Def. 4.3.6.2(1)) \\ 1,2 & 4 \ \sigma_a(x) = t_{\sigma_a}(x) \rightarrow E(2, \forall E(3)) \\ 1,2 & 5 \ t_{\sigma_a}(x) = x + a \quad Def. 4.3.6.1(1,2) \\ 1,2 & 6 \ \sigma_a(x) = x + a \quad Th. 2.11.1.2(4,5) \end{array}$$

Definition 4.3.6.3 (Multiplikation natürlicher Zahlen).

Mengen: a, b

Funktionensymbole: $\sigma_a, \text{Rec}_{0,\sigma_a}$

Neue Symbole: $\cdot$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b := \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$$

Theorem 4.3.6.5 (Abgeschlossenheit der Multiplikation).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. ?? \\ 1 & 4 \ \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. 4.3.6.3(1) \\ 1,2 & 5 \ \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N} \quad Th. 4.3.3.22(3,4,2) \\ 1,2 & 6 \ a \cdot b = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \quad Def. 4.3.6.3(1,2) \\ 1,2 & 7 \ a \cdot b \in \mathbb{N} \quad = E(6,5) \end{array}$$

Theorem 4.3.6.6 (Nullregel der Multiplikation rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. ??$
1	3	$\sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 4.3.6.3(1)$
1	4	$a \cdot 0 = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(0)$	$Def. 4.3.6.3(1, 2)$
1	5	$\text{Rec}_{0,\sigma_a}(0) = 0$	$Th. 4.3.3.23(2, 3)$
1	6	$a \cdot 0 = 0$	$Th. 2.11.1.2(4, 5)$

Theorem 4.3.6.7 (Nachfolgerregel der Multiplikation rechts).

Mengen: a, b

Funktionensymbole: $\sigma_a, \text{Rec}_{0,\sigma_a}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash$$

$$a \cdot \text{succ}(b) = (a \cdot b) + a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. ??$
1	4	$\sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 4.3.6.3(1)$
2	5	$\text{succ}(b) \in \mathbb{N}$	$Ax. ??(2)$
1,2	6	$a \cdot \text{succ}(b) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(\text{succ}(b))$	$Def. 4.3.6.3(1, 5)$
1,2	7	$\text{Rec}_{0,\sigma_a}(\text{succ}(b)) = \sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$	$Th. 4.3.3.24(3, 4, 2)$
1,2	8	$a \cdot \text{succ}(b) = \sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$	$Th. 2.11.1.2(6, 7)$
1,2	9	$\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N}$	$Th. 4.3.3.22(3, 4, 2)$
1,2	10	$\sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	$Th. 4.3.6.4(1, 9)$
1,2	11	$a \cdot \text{succ}(b) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	$Th. 2.11.1.2(8, 10)$
1,2	12	$a \cdot b = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	$Def. 4.3.6.3(1, 2)$
1,2	13	$(a \cdot b) + a = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	$= E(12)$
1,2	14	$\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a = (a \cdot b) + a$	$Th. 2.11.1.1(13)$
1,2	15	$a \cdot \text{succ}(b) = (a \cdot b) + a$	$Th. 2.11.1.2(11, 14)$

Damit sind Addition und Multiplikation als totale Operationen auf $\mathbb{N}$ eingeführt. Ihre vertrauten Rechenregeln, etwa Assoziativität, Kommutativität und Distributivität, sind nun Aussagen über diese rekursiv definierten Abbildungen und können anschließend per Induktion bewiesen werden.

3.7 Summen- und Produktzeichen

Die Zeichen $\sum$ und $\prod$ werden ebenfalls nicht als neue Rechenprinzipien eingeführt. Sie sind Abkürzungen für Werte von Dedekindschen Rekursionsabbildungen. Da der Rekursionssatz nur eine feste Schrittabbildung $S: M \rightarrow M$ verwendet, tragen wir den laufenden Index als Teil des Rekursionszustands mit.

3.7.1 Summen

Summenschritt

Sei $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, also eine Folge natürlicher Zahlen. Der Summenschritt ist diejenige Abbildung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, die aus einem Zustand (k, x) den Zustand $(\text{succ}(k), x + u(k))$ bildet.

Definition 4.3.7.1 (Funktionsvorschrift des Summenschritts).

Mengen: u, k, x
Funktionensymbol: $t_{\sigma_u^\Sigma}$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) := (\text{succ}(k), x + u(k))$$

Theorem 4.3.7.1 (Typisierung des Summenschrittterms).

Mengen: u, k, x
Funktionensymbol: $t_{\sigma_u^\Sigma}$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
2	4	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	$Ax. ??(2)$
1,2	5	$u(k) \in \mathbb{N}$	$Th. 3.17.6.10(1, 2)$
1,2,3	6	$x + u(k) \in \mathbb{N}$	$Th. 4.3.4.1(3, 5)$
1,2,3	7	$t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$	$Def. 4.3.7.1(1, 2, 3)$
1,2,3	8	$(\text{succ}(k), x + u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Th. 3.16.4.9(4, 6)$
1,2,3	9	$t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(7, 8)$

Theorem 4.3.7.2 (Existenz des Summenschritts).

Mengen: u, k, x
Funktionensymbol: $t_{\sigma_u^\Sigma}$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \exists! F: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} F(k, x) = t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4	$t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$	$Def. 4.3.7.1(1, 2, 3)$
1,2	5	$\forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	6	$\forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
1,2,3	7	$t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Th. 4.3.7.1(1, 2, 3)$
1,2	8	$\forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$\forall I(\rightarrow I(3, 7))$
1	9	$\forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$
1	10	$\exists! F: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} F(k, x) = t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x)$	$Th. 3.17.10.11(6, 9)$

Definition 4.3.7.2 (Summenschnitt einer Folge natürlicher Zahlen).

Mengen: u, k, x
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, t_{\sigma_u^\Sigma}, F$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash$$

$$\sigma_u^\Sigma := \iota F \left(F: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge \right.$$

$$\left. \forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} F(k, x) = t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) \right)$$

Theorem 4.3.7.3 (Summenschnitt ist eine Abbildung).

Mengen: u
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge E1(Def. 4.3.7.2(1)) \end{array}$$

Theorem 4.3.7.4 (Summenschnittwert liegt im Zustandsraum).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \ \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} Th. 4.3.7.3(1) \\ 1,2 & 4 \ \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad Th. 3.17.6.10(3,2) \end{array}$$

Theorem 4.3.7.5 (Wert des Summenschnitts).

Mengen: u, k, x
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, t_{\sigma_u^\Sigma}$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} \sigma_u^\Sigma(k, x) = t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) \wedge E2(Def. 4.3.7.2(1))$	
1,2,3	5	$\sigma_u^\Sigma(k, x) = t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) \rightarrow E(3, \rightarrow E(2, \forall E(4)))$	
1,2,3	6	$t_{\sigma_u^\Sigma}(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$	$Def. 4.3.7.1(1, 2, 3)$
1,2,3	7	$\sigma_u^\Sigma(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$	$Th. 2.11.1.2(5, 6)$

Den von σ_u^Σ erzeugten Rekursionszustand fassen wir als eigenes definiertes Symbol zusammen.

Summenzustand

Definition 4.3.7.3 (Summenzustand).

Mengen: u, m
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) := \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$$

Theorem 4.3.7.6 (Typisierung des Summenzustands).

Mengen: u, m
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
	4	$(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.4.9(3,3)
1	5	$\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.3(1)
1,2	6	$\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.3.22(4,5,2)
1,2	7	$R_u(m) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 4.3.7.3(1,2)
1,2	8	$R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(7)$

Theorem 4.3.7.7 (Nullregel des Summenzustands).

Mengen: u
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash R_u(0) = (0, 0)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
	3	$(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.4.9(2,2)

- 1 4 $\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ Th. 4.3.7.3(1)
- 1 5 $R_u(0) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0)$ Def. 4.3.7.3(1,2)
- 1 6 $\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0) = (0,0)$ Th. 4.3.3.23(3,4)
- 1 7 $R_u(0) = (0,0)$ Th. 2.11.1.2(5,6)

Theorem 4.3.7.8 (Nachfolgerregel des Summenzustands).

Mengen: u, m
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$$

- 1 1 $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ A
- 2 2 $m \in \mathbb{N}$ A
- 3 3 $0 \in \mathbb{N}$ Ax. ??
- 4 $(0,0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ Th. 3.16.4.9(3,3)
- 1 5 $\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ Th. 4.3.7.3(1)
- 2 6 $\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$ Ax. ??(2)
- 1,2 7 $R_u(\text{succ}(m)) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(\text{succ}(m))$ Def. 4.3.7.3(1,6)
- 1,2 8 $\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m))$ Th. 4.3.3.24(4,5,2)
- 1,2 9 $R_u(m) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$ Def. 4.3.7.3(1,2)
- 1,2 10 $\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) = R_u(m)$ Th. 2.11.1.1(9)
- 1,2 11 $\sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$ $= E(10)$
- 1,2 12 $R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m))$ Th. 2.11.1.2(7,8)
- 1,2 13 $R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$ Th. 2.11.1.2(12,11)

Die endliche Summe über den Anfangsabschnitt der Länge n ist die zweite Komponente der durch diesen Schritt erzeugten Rekursionsfolge. Der erste Zustandswert ist der nächste zu lesende Index, der zweite Zustandswert ist die bisher aufaddierte Summe.

Summenzeichen

Definition 4.3.7.4 (Summenzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u
Neue Symbole: $\sum$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i < n} u(i) := \pi_2(R_u(n))$$

Für spätere Rekursionsrechnungen trennen wir zunächst die beiden Projektionen des Summenschritts ab. Dabei verwenden wir wie bei den Projektionsfunktionen die Schreibweise $F(a, b)$ als Kurzform für $F((a, b))$, wenn F auf einem kartesischen Produkt definiert ist.

Theorem 4.3.7.9 (Wert des Summenschritts am Zustand).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
2	3	$z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$	Th. 3.17.12.37(2)
1,2	4	$\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(z)$	$= I$
1,2	5	$\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(\pi_1(z), \pi_2(z))$	$= E(3, 4)$
2	6	$\pi_1(z) \in \mathbb{N}$	Th. 3.17.12.38(2)
2	7	$\pi_2(z) \in \mathbb{N}$	Th. 3.17.12.39(2)
1,2	8	$\sigma_u^\Sigma(\pi_1(z), \pi_2(z)) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 4.3.7.5(1,6,7)
1,2	9	$\sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 2.11.1.2(5,8)

Theorem 4.3.7.10 (Erste Projektion des Summenschritts).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 4.3.7.9(1,2)
1,2	4	$\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.4(1,2)
1,2	5	$\pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$	Th. 3.17.12.42(4,3)

Theorem 4.3.7.11 (Zweite Projektion des Summenschritts).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 4.3.7.9(1,2)
1,2	4	$\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.4(1,2)
1,2	5	$\pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$	Th. 3.17.12.43(4,3)

Die erste Komponente des Rekursionszustands zählt die bereits gelesenen Glieder. Durch den Projektionssatz zum Summenschritt ist der Induktionsschritt jetzt nur noch die Zustandsrekursion und ein Ersetzen mit der Induktionsannahme.

Theorem 4.3.7.12 (Indexkomponente des Summenzustands).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \\ \pi_1(R_u(n)) = n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. ??

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \pi_1(R_u(0)) = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. ??} \\ & 3 \ (0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.4.9(2,2)} \\ 1 & 4 \ R_u(0) = (0, 0) \quad \text{Th. 4.3.7.7(1)} \\ 1 & 5 \ \pi_1(R_u(0)) = \pi_1(0, 0) = E(4) \\ & 6 \ \pi_1(0, 0) = 0 \quad \text{Th. 3.17.12.26(3)} \\ 1 & 7 \ \pi_1(R_u(0)) = 0 \quad \text{Th. 2.11.1.2(5,6)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. ??

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, \pi_1(R_u(m)) = m \vdash \\ \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ \pi_1(R_u(m)) = m \quad A \\ 1,2 & 4 \ R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 4.3.7.6(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m)) \quad \text{Th. 4.3.7.8(1,2)} \\ 1,2 & 6 \ \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m))) = E(5) \\ 1,2 & 7 \ \pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m))) = \text{succ}(\pi_1(R_u(m))) \quad \text{Th. 4.3.7.10(1,4)} \\ 1,2 & 8 \ \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(\pi_1(R_u(m))) \quad \text{Th. 2.11.1.2(6,7)} \\ 3 & 9 \ \text{succ}(\pi_1(R_u(m))) = \text{succ}(m) \quad = E(3) \\ 1,2,3 & 10 \ \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m) \quad \text{Th. 2.11.1.2(8,9)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ \pi_1(R_u(n)) = n \quad \text{Ax. ??(IA,IS,2)} \end{array}$$

□

Die zweite Komponente des Summenzustands erfüllt damit unmittelbar die Rekursionsgleichung des Akkumulators.

Theorem 4.3.7.13 (Nachfolgerregel der Summenakkumulation).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \\ \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$R_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.6(1,2)
1,2	4	$R_u(\text{succ}(n)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(n))$	Th. 4.3.7.8(1,2)
1,2	5	$\pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n)))$	$= E(4)$
1,2	6	$\pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n)))$	Th. 4.3.7.11(1,3)
1,2	7	$\pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n)))$	Th. 2.11.1.2(5,6)
1,2	8	$\pi_1(R_u(n)) = n$	Th. 4.3.7.12(1,2)
1,2	9	$u(\pi_1(R_u(n))) = u(n)$	$= E(8)$
1,2	10	$\pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	$= E(9)$
1,2	11	$\pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 2.11.1.2(7,10)

Theorem 4.3.7.14 (Nullregel des Summenzeichens).

Mengen: u, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sum_{i < 0} u(i) = 0$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. ??$
3	3	$(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.4.9(2, 2)
1	4	$\sum_{i < 0} u(i) = \pi_2(R_u(0))$	Def. 4.3.7.4(1, 2)
1	5	$R_u(0) = (0, 0)$	Th. 4.3.7.7(1)
1	6	$\pi_2(R_u(0)) = \pi_2(0, 0)$	$= E(5)$
7	7	$\pi_2(0, 0) = 0$	Th. 3.17.12.33(3)
1	8	$\pi_2(R_u(0)) = 0$	Th. 2.11.1.2(6, 7)
1	9	$\sum_{i < 0} u(i) = 0$	Th. 2.11.1.2(4, 8)

Theorem 4.3.7.15 (Nachfolgerregel des Summenzeichens).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash$$

$$\sum_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \left(\sum_{i < n} u(i) \right) + u(n)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
1,2	4	$\sum_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(R_u(\text{succ}(n)))$	Def. 4.3.7.4(1,3)
1,2	5	$\pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 4.3.7.13(1,2)
1,2	6	$\sum_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 2.11.1.2(4,5)
1,2	7	$\sum_{i < n} u(i) = \pi_2(R_u(n))$	Def. 4.3.7.4(1,2)
1,2	8	$\pi_2(R_u(n)) = \sum_{i < n} u(i)$	Th. 2.11.1.1(7)
1,2	9	$\pi_2(R_u(n)) + u(n) = (\sum_{i < n} u(i)) + u(n) = E(8)$	
1,2	10	$\pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = (\sum_{i < n} u(i)) + u(n)$	Th. 2.11.1.2(6,9)
1,2	11	$\sum_{i < \text{succ}(n)} u(i) = (\sum_{i < n} u(i)) + u(n)$	Th. 2.11.1.2(4,10)

Die übliche Schreibweise mit oberer Grenze ist eine abgeleitete Notation.

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 4.3.7.5 (Summenzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u
Neue Schreibweise: $\sum_{i=0}^n u(i)$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i=0}^n u(i) := \sum_{i < \text{succ}(n)} u(i)$$

Analog wird das Produktzeichen über eine zweite Zustandsrekursion definiert. Der Anfangswert des Produktakkumulators ist der erste Nachfolger der Null, also $\text{succ}(0)$. Die spätere Einseigenschaft dieses Elements ist eine Rechenregel der Multiplikation; für die Definition genügt hier, dass $\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$ gilt.

3.7.2 Produkte

Produktschritt

Definition 4.3.7.6 (Funktionsvorschrift des Produktschritts).

Mengen: u, k, x
Funktionensymbol: $t_{\sigma_u^\Pi}$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) := (\text{succ}(k), x \cdot u(k))$$

Theorem 4.3.7.16 (Typisierung des Produktschrittterms).

Mengen: u, k, x

Funktionensymbol: $t_{\sigma_u^\Pi}$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$4 \text{ succ}(k) \in \mathbb{N}$	$Ax. ??(2)$
1,2	5	$u(k) \in \mathbb{N}$	$Th. 3.17.6.10(1, 2)$
1,2,3	6	$x \cdot u(k) \in \mathbb{N}$	$Th. 4.3.6.5(3, 5)$
1,2,3	7	$t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k))$	$Def. 4.3.7.6(1, 2, 3)$
1,2,3	8	$(\text{succ}(k), x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Th. 3.16.4.9(4, 6)$
1,2,3	9	$t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(7, 8)$

Theorem 4.3.7.17 (Existenz des Produktschritts).

Mengen: u, k, x

Funktionensymbol: $t_{\sigma_u^\Pi}$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \exists! F: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} F(k, x) = t_{\sigma_u^\Pi}(k, x)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4	$t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k))$	$Def. 4.3.7.6(1, 2, 3)$
1,2	5	$\forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	6	$\forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
1,2,3	7	$t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$Th. 4.3.7.16(1, 2, 3)$
1,2	8	$\forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$\forall I(\rightarrow I(3, 7))$
1	9	$\forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$
1	10	$\exists! F: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} F(k, x) = t_{\sigma_u^\Pi}(k, x)$	$Th. 3.17.10.11(6, 9)$

Definition 4.3.7.7 (Produktschritt einer Folge natürlicher Zahlen).

Mengen: u, k, x

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, t_{\sigma_u^\Pi}, F$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash$$

$$\sigma_u^\Pi := \iota F \left(F: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge \right.$$

$$\left. \forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} F(k, x) = t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) \right)$$

Theorem 4.3.7.18 (Produktschritt ist eine Abbildung).

Mengen:

u

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge E1(Def. 4.3.7.7(1)) \end{array}$$

Theorem 4.3.7.19 (Produktschrittswert liegt im Zustandsraum).

Mengen:

u, z

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \ \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \text{ Th. 4.3.7.18(1)} \\ 1,2 & 4 \ \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.17.6.10(3,2)} \end{array}$$

Theorem 4.3.7.20 (Wert des Produktschritts).

Mengen:

u, k, x

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, t_{\sigma_u^\Pi}$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ x \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 4 \ \forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} \sigma_u^\Pi(k, x) = t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) \wedge E2(Def. 4.3.7.7(1)) \\ 1,2,3 & 5 \ \sigma_u^\Pi(k, x) = t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) \rightarrow E(3, \rightarrow E(2, \forall E(4))) \\ 1,2,3 & 6 \ t_{\sigma_u^\Pi}(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k)) \quad Def. 4.3.7.6(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 7 \ \sigma_u^\Pi(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k)) \quad Th. 2.11.1.2(5, 6) \end{array}$$

Produktzustand

Definition 4.3.7.8 (Produktzustand).

Mengen:

u, m

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) := \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)$$

Theorem 4.3.7.21 (Typisierung des Produktzustands).

Mengen:

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
	4	$\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(3)
	5	$(0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.4.9(3,4)
1	6	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.18(1)
1,2	7	$\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.3.22(5,6,2)
1,2	8	$P_u(m) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)$	Def. 4.3.7.8(1,2)
1,2	9	$P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(8)$

Theorem 4.3.7.22 (Nullregel des Produktzustands).

Mengen:

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash P_u(0) = (0, \text{succ}(0))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
	3	$\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
	4	$(0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.4.9(2,3)
1	5	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.18(1)
1	6	$P_u(0) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(0)$	Def. 4.3.7.8(1,2)
1	7	$\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(0) = (0, \text{succ}(0))$	Th. 4.3.3.23(4,5)
1	8	$P_u(0) = (0, \text{succ}(0))$	Th. 2.11.1.2(6,7)

Theorem 4.3.7.23 (Nachfolgerregel des Produktzustands).

Mengen:

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
	4	$\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(3)
	5	$(0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.4.9(3,4)
1	6	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.18(1)

2	7	$\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
1,2	8	$P_u(\text{succ}(m)) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(\text{succ}(m))$	Def. 4.3.7.8(1,7)
1,2	9	$\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m))$	Th. 4.3.3.24(5,6,2)
1,2	10	$P_u(m) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)$	Def. 4.3.7.8(1,2)
1,2	11	$\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m) = P_u(m)$	Th. 2.11.1.1(10)
1,2	12	$\sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$	$= E(11)$
1,2	13	$P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m))$	Th. 2.11.1.2(8,9)
1,2	14	$P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$	Th. 2.11.1.2(13,12)

Produktzeichen

Definition 4.3.7.9 (Produktzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u
Neue Symbole: $\prod$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i < n} u(i) := \pi_2(P_u(n))$$

Theorem 4.3.7.24 (Abgeschlossenheit des Produktzeichens).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i < n} u(i) \in \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.21(1,2)
1,2	4	$\pi_2(P_u(n)) \in \mathbb{N}$	Th. 3.17.12.39(3)
1,2	5	$\prod_{i < n} u(i) = \pi_2(P_u(n))$	Def. 4.3.7.9(1,2)
1,2	6	$\prod_{i < n} u(i) \in \mathbb{N}$	$= E(5,4)$

Theorem 4.3.7.25 (Wert des Produktschritts am Zustand).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
2	3	$z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$	Th. 3.17.12.37(2)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 4 \ \sigma_u^\Pi(z) = \sigma_u^\Pi(z) & = I \\
1,2 \ 5 \ \sigma_u^\Pi(z) = \sigma_u^\Pi(\pi_1(z), \pi_2(z)) & = E(3, 4) \\
2 \ 6 \ \pi_1(z) \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.17.12.38(2)} \\
2 \ 7 \ \pi_2(z) \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.17.12.39(2)} \\
1,2 \ 8 \ \sigma_u^\Pi(\pi_1(z), \pi_2(z)) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) & \text{Th. 4.3.7.20(1,6,7)} \\
1,2 \ 9 \ \sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) & \text{Th. 2.11.1.2(5,8)}
\end{array}$$

Theorem 4.3.7.26 (Erste Projektion des Produktschritts).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Pi(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & A \\
1,2 \ 3 \ \sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) & \text{Th. 4.3.7.25(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 4.3.7.19(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ \pi_1(\sigma_u^\Pi(z)) = \text{succ}(\pi_1(z)) & \text{Th. 3.17.12.42(4,3)}
\end{array}$$

Theorem 4.3.7.27 (Zweite Projektion des Produktschritts).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & A \\
1,2 \ 3 \ \sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) & \text{Th. 4.3.7.25(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 4.3.7.19(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ \pi_2(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)) & \text{Th. 3.17.12.43(4,3)}
\end{array}$$

Theorem 4.3.7.28 (Indexkomponente des Produktzustands).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$\begin{array}{l}
u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \\
\pi_1(P_u(n)) = n
\end{array}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. ??

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \pi_1(P_u(0)) = 0$$

1	$1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
	$3 \ \text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
	$4 \ (0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.4.9(2,3)
1	$5 \ P_u(0) = (0, \text{succ}(0))$	Th. 4.3.7.22(1)
1	$6 \ \pi_1(P_u(0)) = \pi_1(0, \text{succ}(0)) = E(5)$	
	$7 \ \pi_1(0, \text{succ}(0)) = 0$	Th. 3.17.12.26(4)
1	$8 \ \pi_1(P_u(0)) = 0$	Th. 2.11.1.2(6,7)

Induktionsschritt

Th. ??

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ m \in \mathbb{N}, \ \pi_1(P_u(m)) = m \vdash$$

$$\pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m)$$

1	$1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \pi_1(P_u(m)) = m$	A
1,2	$4 \ P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.21(1,2)
1,2	$5 \ P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$	Th. 4.3.7.23(1,2)
1,2	$6 \ \pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \pi_1(\sigma_u^\Pi(P_u(m))) = E(5)$	
1,2	$7 \ \pi_1(\sigma_u^\Pi(P_u(m))) = \text{succ}(\pi_1(P_u(m)))$	Th. 4.3.7.26(1,4)
1,2	$8 \ \pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(\pi_1(P_u(m)))$	Th. 2.11.1.2(6,7)
3	$9 \ \text{succ}(\pi_1(P_u(m))) = \text{succ}(m)$	$= E(3)$
1,2,3	$10 \ \pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m)$	Th. 2.11.1.2(8,9)

Induktionsschluss:

1	$1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ \pi_1(P_u(n)) = n$	Ax. ??(IA,IS,2)

□

Theorem 4.3.7.29 (Nachfolgerregel der Produktakkumulation).

Mengen: $u, \ n, \ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \ P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash$$

$$\pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$$

1	$1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
---	--	-----

2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.21(1,2)
1,2	$4 \ P_u(\text{succ}(n)) = \sigma_u^\Pi(P_u(n))$	Th. 4.3.7.23(1,2)
1,2	$5 \ \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(\sigma_u^\Pi(P_u(n)))$	$= E(4)$
1,2	$6 \ \pi_2(\sigma_u^\Pi(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n)))$	Th. 4.3.7.27(1,3)
1,2	$7 \ \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n)))$	Th. 2.11.1.2(5,6)
1,2	$8 \ \pi_1(P_u(n)) = n$	Th. 4.3.7.28(1,2)
1,2	$9 \ u(\pi_1(P_u(n))) = u(n)$	$= E(8)$
1,2	$10 \ \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	$= E(9)$
1,2	$11 \ \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 2.11.1.2(7,10)

Theorem 4.3.7.30 (Nullregel des Produktzeichens).

Mengen: u, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \prod_{i < 0} u(i) = \text{succ}(0)$$

1	$1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
	$3 \ \text{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
	$4 \ (0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.4.9(2,3)
1	$5 \ \prod_{i < 0} u(i) = \pi_2(P_u(0))$	Def. 4.3.7.9(1,2)
1	$6 \ P_u(0) = (0, \text{succ}(0))$	Th. 4.3.7.22(1)
1	$7 \ \pi_2(P_u(0)) = \pi_2(0, \text{succ}(0))$	$= E(6)$
	$8 \ \pi_2(0, \text{succ}(0)) = \text{succ}(0)$	Th. 3.17.12.33(4)
1	$9 \ \pi_2(P_u(0)) = \text{succ}(0)$	Th. 2.11.1.2(7,8)
1	$10 \ \prod_{i < 0} u(i) = \text{succ}(0)$	Th. 2.11.1.2(5,9)

Theorem 4.3.7.31 (Nachfolgerregel des Produktzeichens).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \left(\prod_{i < n} u(i) \right) \cdot u(n)$$

1	$1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
1,2	$4 \ \prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(P_u(\text{succ}(n)))$	Def. 4.3.7.9(1,3)

1,2	5	$\pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 4.3.7.29(1,2)
1,2	6	$\prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 2.11.1.2(4,5)
1,2	7	$\prod_{i < n} u(i) = \pi_2(P_u(n))$	Def. 4.3.7.9(1,2)
1,2	8	$\pi_2(P_u(n)) = \prod_{i < n} u(i)$	Th. 2.11.1.1(7)
1,2	9	$\pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n) = E(8)$	
1,2	10	$\pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n)$	Th. 2.11.1.2(6,9)
1,2	11	$\prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n)$	Th. 2.11.1.2(4,10)

Für die Schreibweise mit oberer Grenze setzen wir entsprechend:

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 4.3.7.10 (Produktzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u
Neue Schreibweise: $\prod_{i=0}^n u(i)$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i=0}^n u(i) := \prod_{i < \text{succ}(n)} u(i)$$

Damit sind Summen- und Produktzeichen auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen vollständig auf die Rekursionsfunktion $\text{Rec}_{m_0, S}$ zurückgeführt. Spätere Rechenregeln für diese Zeichen sind daher keine zusätzlichen Axiome, sondern Induktionssätze über die hier definierten Rekursionsabbildungen.

3.8 Potenzen natürlicher Zahlen

Potenzen natürlicher Zahlen werden nach der Multiplikation als endliche Produkte eingeführt. Damit gehören sie nicht zur Definition der Multiplikation selbst, sondern zu den abgeleiteten Notationen, die auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen beruhen. Als konstante Folge mit Wert b verwenden wir die bereits eingeführte konstante Funktion $K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Definition 4.3.8.1 (Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, n, i
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}$
Neue Symbole: $(\cdot)_b(\cdot)$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^n := \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i)$$

Theorem 4.3.8.1 (Abgeschlossenheit der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, n, i
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$$

1	1	$b \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1	3	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 3.17.12.3(1)
1,2	4	$b^n = \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 4.3.8.1(1,2)
1,2	5	$\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) \in \mathbb{N}$	Th. 4.3.7.24(3,2)
1,2	6	$b^n \in \mathbb{N}$	$= E(4,5)$

Damit sind die Rekursionsgleichungen für Potenzen nur die Produktgleichungen für konstante Folgen. Wir formulieren sie als eigene Sätze, weil sie die Rekursionsform der Potenznotation festhalten.

Theorem 4.3.8.2 (Nullregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, i
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = \text{succ}(0)$$

1	1	$b \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. ??
1	3	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 3.17.12.3(1)
1	4	$b^0 = \prod_{i < 0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 4.3.8.1(1,2)
1	5	$\prod_{i < 0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = \text{succ}(0)$	Th. 4.3.7.30(3)
1	6	$b^0 = \text{succ}(0)$	Th. 2.11.1.2(4,5)

Theorem 4.3.8.3 (Nachfolgerregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, n, i, m
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^{\text{succ}(n)} = b^n \cdot b$$

1	1	$b \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1	3	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 3.17.12.3(1)
2	4	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. ??(2)
1,2	5	$b^{\text{succ}(n)} = \prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 4.3.8.1(1,4)
1,2	6	$\prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) \right) \cdot K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(n)$	Th. 4.3.7.31(3,2)
1,2	7	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(n) = b$	Th. 3.17.12.4(1,2)

1,2	8	$\left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(n) = \left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot b = E(7)$	
1,2	9	$\prod_{i<\text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot b$	Th. 2.11.1.2(6,8)
1,2	10	$b^n = \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 4.3.8.1(1,2)
1,2	11	$\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = b^n$	Th. 2.11.1.1(10)
1,2	12	$\left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot b = b^n \cdot b$	$= E(11)$
1,2	13	$\prod_{i<\text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = b^n \cdot b$	Th. 2.11.1.2(9,12)
1,2	14	$b^{\text{succ}(n)} = b^n \cdot b$	Th. 2.11.1.2(5,13)

Kapitel 4

b -adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen

Die zuvor eingeführten endlichen Summen und Potenzen erlauben nun eine einheitliche Definition von Stellenwertdarstellungen natürlicher Zahlen. Eine endliche Ziffernfolge ist dabei nicht selbst die natürliche Zahl, sondern ein Zahlzeichen, dessen Wert durch eine Auswertungsfunktion bestimmt wird. Damit die späteren Beweise eindeutig auf die hier eingeführten Begriffe verweisen können, werden Basisbedingung, Ziffernmenge, Ziffernfolge, Auswertung und Zahlzeichen als eigene Symbole festgelegt.

4.1 Zahlzeichen, Basen und Ziffern

Das Zahlzeichen 1 wurde bereits vor der additiven Ordnung eingeführt. Die übrigen vertrauten kleinen Zahlzeichen werden hier als Abkürzungen für die entsprechenden natürlichen Zahlen ergänzt; jedes folgende Zahlzeichen bezeichnet den Nachfolger des vorherigen.

Definition 4.4.1.1 (Natürliche Zahlzeichen von zwei bis zehn).

Mengen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Funktionensymbol: succ

$$\begin{aligned} 2 &:= \text{succ}(1), & 3 &:= \text{succ}(2), \\ 4 &:= \text{succ}(3), & 5 &:= \text{succ}(4), & 6 &:= \text{succ}(5), & 7 &:= \text{succ}(6), \\ 8 &:= \text{succ}(7), & 9 &:= \text{succ}(8), & 10 &:= \text{succ}(9) \end{aligned}$$

Eine Basis eines Stellenwertsystems ist eine natürliche Zahl, die mindestens 2 ist. Diese Bedingung wird als eigenes Prädikat notiert.

Definition 4.4.1.2 (Basis eines Stellenwertsystems).

Mengen: b
Neue Symbole: $\text{Bas}(b)$

$$\text{Bas}(b) := b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$$

Theorem 4.4.1.1 (Basis ist natürliche Zahl).

Mengen: b
Symbol: $\text{Bas}(b)$

$$\text{Bas}(b) \vdash b \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Bas}(b) \quad A \\ 1 & 2 \ b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b \text{ Def. 4.4.1.2(1)} \\ 1 & 3 \ b \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Die zulässigen Ziffern zur Basis b sind genau die natürlichen Zahlen, die echt kleiner als b sind.

Definition 4.4.1.3 (Ziffernmenge zur Basis b).

Mengen: b, d
Neue Symbole: $\mathcal{D}_b$

$$\text{Bas}(b) \vdash \mathcal{D}_b := \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\}$$

4.2 Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung

Eine Ziffernfolge zur Basis b wird als Funktion $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ behandelt. Das Symbol $\text{Ziff}_b(a, \ell)$ bedeutet, dass die Anfangswerte $a(0), \dots, a(\ell)$ zulässige Ziffern zur Basis b sind. Der letzte Parameter ℓ bezeichnet also die höchste Stelle, nicht die Länge.

Definition 4.4.2.1 (Ziffernfolge zur Basis b).

Mengen: a, b, ℓ, i
Neue Symbole: $\text{Ziff}_b(a, \ell)$
Funktionensymbol: succ

$$\begin{array}{l} \text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N} \vdash \\ \text{Ziff}_b(a, \ell) := (a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge \forall i < \text{succ}(\ell) \ a(i) \in \mathcal{D}_b) \end{array}$$

Das Summenzeichen wurde oben für Folgen $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eingeführt. Damit die Stellenwertsumme genau in diese Form fällt, trennen wir wie bei Summen- und Produktschritten zunächst die punktweise Vorschrift von der durch sie bestimmten Funktion.

Definition 4.4.2.2 (Funktionsvorschrift der Stellenwertfolge).

Mengen: a, b, i
Funktionensymbol: $t_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash t_{b,a}(i) := a(i) \cdot b^i$$

Theorem 4.4.2.1 (Typisierung des Stellenwertterms).

Mengen: a, b, i
Funktionensymbol: $t_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash t_{b,a}(i) \in \mathbb{N}$$

1 1	$\text{Bas}(b)$	A
2 2	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
3 3	$i \in \mathbb{N}$	A
1 4	$b \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 4.4.1.1}(1)$
2,3 5	$a(i) \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 3.17.6.10}(2, 3)$
1,3 6	$b^i \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 4.3.8.1}(4, 3)$
1,2,3 7	$a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 4.3.6.5}(5, 6)$
1,2,3 8	$t_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$	$\text{Def. 4.4.2.2}(1, 2, 3)$
1,2,3 9	$t_{b,a}(i) \in \mathbb{N}$	$= E(8, 7)$

Theorem 4.4.2.2 (Existenz der Stellenwertfolge zur Basis b).

Mengen: a, b, i
Funktionensymbol: $t_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \exists! w: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \forall i \in \mathbb{N} w(i) = t_{b,a}(i)$$

1 1	$\text{Bas}(b)$	A
2 2	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
3 3	$i \in \mathbb{N}$	A
1,2,3 4	$t_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$	$\text{Def. 4.4.2.2}(1, 2, 3)$
1,2 5	$\forall i \in \mathbb{N} t_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1,2,3 6	$t_{b,a}(i) \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 4.4.2.1}(1, 2, 3)$
1,2 7	$\forall i \in \mathbb{N} t_{b,a}(i) \in \mathbb{N}$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1,2 8	$\exists! w: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \forall i \in \mathbb{N} w(i) = t_{b,a}(i)$	$\text{Th. 3.17.10.11}(5, 7)$

Die Stellenwertfolge $w_{b,a}$ ist die durch diese Vorschrift eindeutig bestimmte Folge. Ihr i -tes Glied ist der Beitrag der i -ten Ziffer zur Basis b .

Definition 4.4.2.3 (Stellenwertfolge zur Basis b).

Mengen: b, i
Funktionen: a, w
Funktionensymbole: $t_{b,a}, w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash$$

$$w_{b,a} := \iota w \left(w: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge \right.$$

$$\left. \forall i \in \mathbb{N} w(i) = t_{b,a}(i) \right)$$

Theorem 4.4.2.3 (Stellenwertfolge ist eine Folge natürlicher Zahlen).

Mengen: a, b

Funktionensymbol: $w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Bas}(b) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge E1(\text{Def. 4.4.2.3}(1,2)) \end{array}$$

Theorem 4.4.2.4 (Grundgleichung der Stellenwertfolge).

Mengen: a, b, i

Funktionensymbole: $t_{b,a}, w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Bas}(b) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \text{ } i \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 4 \text{ } \forall i \in \mathbb{N} w_{b,a}(i) = t_{b,a}(i) \wedge E2(\text{Def. 4.4.2.3}(1,2)) \\ 1,2,3 & 5 \text{ } w_{b,a}(i) = t_{b,a}(i) \rightarrow E(3, \forall E(4)) \\ 1,2,3 & 6 \text{ } t_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i \quad \text{Def. 4.4.2.2}(1,2,3) \\ 1,2,3 & 7 \text{ } w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i \quad \text{Th. 2.11.1.2}(5,6) \end{array}$$

Hat eine Ziffernfolge die betrachtete Länge n , so wird ihr Wert durch die endliche Summe über die Stellenwertfolge bestimmt. Die Schreibweise $\sum_{i < n} a(i) \cdot b^i$ ist damit die ausgeschriebene Form von $\sum_{i < n} w_{b,a}(i)$.

Definition 4.4.2.4 (b -adische Stellenwertauswertung).

Mengen: a, b, n, i

Funktionensymbole: $w_{b,a}, \text{val}_b(a, n)$

$$\text{Bas}(b), n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall i < n a(i) \in \mathcal{D}_b \vdash$$

$$\text{val}_b(a, n) := \sum_{i < n} w_{b,a}(i)$$

In der üblichen Schreibweise werden die Ziffern von links nach rechts notiert, während die Summe von der niedrigsten Stelle $i = 0$ ausgeht. Für eine Ziffernfolge $\text{Ziff}_b(a, \ell)$ wird das zugehörige b -adische Zahlzeichen deshalb mit dem Basisindex b notiert.

Definition 4.4.2.5 (b -adisches Zahlzeichen).

Mengen: a, b, ℓ
Funktionensymbol: $\text{val}_b(a, \text{succ}(\ell))$
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$

$$\text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N}, \text{Ziff}_b(a, \ell) \vdash \\ a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b} := \text{val}_b(a, \text{succ}(\ell))$$

Die rechte Ziffer a_0 ist also die Einerstelle, a_1 die b -Stelle, a_2 die b^2 -Stelle und so weiter. In formalen Beweisen steht $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$ immer für die durch a, b und ℓ festgelegte Auswertung, nicht für eine unabhängige Zeichenkette.

4.3 Normalisierte Darstellungen

Eine Darstellung ist normalisiert, wenn vor der höchsten Stelle keine führende Null steht. Bei einer Darstellung mit nur einer Stelle ist auch die Ziffer 0 normalisiert.

Definition 4.4.3.1 (Normalisierte Ziffernfolge).

Mengen: a, b, ℓ
Neue Symbole: $\text{NZiff}_b(a, \ell)$

$$\text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N} \vdash \\ \text{NZiff}_b(a, \ell) := (\text{Ziff}_b(a, \ell) \wedge (\ell = 0 \vee a(\ell) \neq 0))$$

Führende Nullen ändern den Wert der Stellenwertsumme nicht; sie gehören deshalb nicht zu normalisierten Darstellungen mit mehr als einer Stelle.

4.4 Dualsystem

Das Dualsystem ist das b -adische Stellenwertsystem zur Basis 2. Seine Ziffernmenge ist

$$\mathcal{D}_2 = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 2\} = \{0, 1\}.$$

Die beiden Ziffern 0 und 1 heißen im Dualsystem auch *Bits*. Für binäre Ziffernfolgen verwenden wir das basisindizierte Symbol $\text{Ziff}_2(a, \ell)$.

Definition 4.4.4.1 (Binäre Ziffernfolge).

Mengen: a, ℓ
Neue Symbole: $\text{Ziff}_2(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}_2(a, \ell) := \text{Ziff}_2(a, \ell)$$

Definition 4.4.4.2 (Binäres Zahlzeichen).

Mengen: a, ℓ
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2}$

$$\ell \in \mathbb{N}, \text{Ziff}_2(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} := \text{val}_2(a, \text{succ}(\ell))$$

Damit gilt für jede binäre Ziffernfolge $\text{Ziff}_2(a, \ell)$:

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} w_{2,a}(i) = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} a(i) \cdot 2^i.$$

Zum Beispiel sind

$$0_2 = 0, \quad 1_2 = 1, \quad 10_2 = 2, \quad 101_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

4.5 Dezimalsystem

Das Dezimalsystem ist das b -adische Stellenwertsystem zur Basis 10. Da dieses System im Folgenden das Standardsystem für die gewöhnliche Schreibweise natürlicher Zahlen ist, erhalten seine Ziffernmengen, Ziffernfolgen und Zahlzeichen Symbole ohne Basisindex 10.

Definition 4.4.5.1 (Dezimale Ziffernmengen).

Mengen: 10
Neue Symbole: $\mathcal{D}$

$$\mathcal{D} := \mathcal{D}_{10}$$

Damit ist

$$\mathcal{D} = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 10\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Die Ziffern des Dezimalsystems sind also genau die zehn Zeichen

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

Definition 4.4.5.2 (Dezimale Ziffernfolge).

Mengen: a, ℓ
Neue Symbole: $\text{Ziff}(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}(a, \ell) := \text{Ziff}_{10}(a, \ell)$$

Definition 4.4.5.3 (Dezimale Stellenwertauswertung).

Mengen: a, n, i
Funktionensymbol: $\text{val}(a, n)$

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall i < n a(i) \in \mathcal{D} \vdash \text{val}(a, n) := \text{val}_{10}(a, n)$$

Definition 4.4.5.4 (Dezimaless Zahlzeichen).

Mengen: a, ℓ
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0$

$$\ell \in \mathbb{N}, \text{Ziff}(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 := \text{val}(a, \text{succ}(\ell))$$

Für jede dezimale Ziffernfolge $\text{Ziff}(a, \ell)$ gilt folglich

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} w_{10,a}(i) = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} a(i) \cdot 10^i.$$

Das sichtbare Zahlzeichen trägt im Dezimalsystem weder Klammern noch Basisindex; es steht direkt für die dezimale Stellenwertauswertung.